

互联网+智慧护理移动护理平台 App

成员 3 专属开工文档第 2 版增强版：护理端与管理端后端负责人

文档项	内容
成员	成员 3：护理端与管理端后端负责人
负责范围	护理端、管理端、服务项目、订单、派单、护理指标、留档、健康审核、客服、评分、培训文章、看板。
共同约束	本成员文档与总文档来自同一全局接口总契约和阶段数据源，禁止自行变更接口、字段、状态。

项目固定基础规范

强制约束

本节内容视为项目已确定的基础约束，不作为后续阶段任务交由成员或 AI 自行决策。后续所有阶段、接口、页面、数据库和 mock 数据必须遵守本节规范；不得自行更改目录、端口、接口格式、字段名、状态名、数据库名和演示账号。

1. 本地开发环境固定规范

项目	固定版本 / 工具
操作系统	Windows 10/11
JDK	JDK 17
Maven	Maven 3.9.x
Node.js	Node.js 20 LTS
前端包管理	pnpm
后端框架	Spring Boot + MyBatis Plus
数据库	MySQL 8.0
缓存	Redis 7
文件存储	MinIO
容器环境	Docker Desktop + Docker Compose
API 调试	Apifox 或 Postman
数据库工具	DBeaver / DataGrip / Navicat 任一

服务	端口
前端开发服务	3000
用户侧后端 backend-user	8081
护理/管理后端 backend-care-admin	8082
MySQL	3306
Redis	6379
MinIO API	9000
MinIO 控制台	9001
本地演示 Nginx	80

环境变量固定值
APP_ENV=local MYSQL_HOST=localhost MYSQL_PORT=3306 MYSQL_DATABASE=smart_nursing MYSQL_USER=smart_nursing MYSQL_PASSWORD=smart_nursing123 REDIS_HOST=localhost REDIS_PORT=6379 MINIO_ENDPOINT=http://localhost:9000 MINIO_BUCKET=smart-nursing MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin MINIO_SECRET_KEY=minioadmin123 JWT_SECRET=smart-nursing-local-secret JWT_EXPIRE_HOURS=24 BACKEND_USER_PORT=8081 BACKEND_CARE_ADMIN_PORT=8082 FRONTEND_PORT=3000 BACKEND_USER_BASE_URL=http://localhost:8081 BACKEND_CARE_ADMIN_BASE_URL=http://localhost:8082 FRONTEND_API_BASE=/api/v1

Docker Compose 固定服务	启动命令
mysql、redis、minio	docker compose up -d mysql redis minio

2. 项目目录与分支规范

固定目录结构
smart-nursing-platform/ backend-user/ backend-care-admin/ frontend/ db/ schema/ seed/ migration/ docs/ api/ dictionary/ test/ stage-check/ deployment/ mock/ docker/ docker-compose.yml README.md

目录	用途
backend-user	用户侧后端：登录、长辈端、家属端、绑定、健康档案、提醒、AI、人工协助
backend-care-admin	护理/管理后端：护理端、管理端、订单、派单、指标、客服、评分、文章、看板
frontend	四端页面：长辈端、家属端、护理端、管理端
db/schema	建表 SQL

db/seed	演示账号和演示数据
db/migration	后续字段变更脚本
docs/api	全局接口契约
docs/dictionary	数据字典和状态字典
docs/test	测试用例、问题清单
docs/stage-check	阶段验收截图、接口响应、数据库记录
mock	前端 mock 数据，必须与接口契约字段一致
docker	Dockerfile、Nginx、MinIO 初始化等部署配置

分支	用途
main	最终稳定版本
develop	日常集成分支
feature/db-*	成员 1 数据库相关开发
feature/user-*	成员 2 用户侧后端开发
feature/care-admin-*	成员 3 护理/管理后端开发
feature/frontend-*	成员 4 前端开发
fix/*	缺陷修复

提交类型	含义
feat	新功能
fix	修复问题
docs	文档修改
db	数据库脚本或字典修改
test	测试用例或测试数据
chore	配置、依赖、构建调整

3. 全局接口总契约 v1

规范项	固定内容
API 前缀	/api/v1
统一返回	{"code":0,"message":"success","data":{},"traceld":"string"}
分页 data	{"records":[],"total":0,"page":1,"size":10}, 前端不得使用 list/items/rows 替代 records
认证方式	Authorization: Bearer <token>
时间格式	ISO 8601, 例如 2026-07-08T10:00:00+08:00
文件上传	POST /api/v1/files, multipart/form-data, 返回 fileId、url、originalName、mimeType、size、auditStatus

code	含义
0	成功
400	参数错误
401	未登录
403	无权限
404	数据不存在
409	状态冲突
422	业务规则不满足
500	服务异常

服务	端口	负责接口
backend-user	8081	/auth、/elder、/elders、/family、/reminders、/ai、/assistance
backend-care-admin	8082	/admin、/nurse、/nurses、/orders、/service-items、/dashboard、/customer-service

前端约束

前端只能按接口契约调用，不允许直接访问数据库或自行组合非契约路径。

4. 数据字典与状态字典 v1

对象	接口字段
长辈	elderId
家属	familyId
护理人员	nurselId
服务项目	serviceId
订单	orderId
文件	fileId
报告	reportId
指标项	metricItemId
工单	ticketId

字段命名

数据库字段使用 snake_case，接口字段使用 camelCase。

字典项	固定枚举值
角色 roleCode	ELDER、FAMILY、NURSE、ADMIN、CUSTOMER_SERVICE
绑定状态 bindingStatus	PENDING、ACTIVE、REJECTED、REVOKED
授权范围 scopeCode	HEALTH_VIEW、HEALTH_EDIT、ORDER_CREATE、REPORT_VIEW、REPORT_CONFIRM、ARCHIVE_EDIT
订单状态 orderStatus	WAIT_DISPATCH、DISPATCHED、ACCEPTED、ON_THE_WAY、SERVING、WAIT_REPORT、WAIT_CONFIRM、COMPLETED、CANCELED
审核状态 auditStatus	PENDING、APPROVED、REJECTED、NEED_MORE
提醒状态 reminderStatus	PENDING、DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP
护理指标状态 metricStatus	PENDING、SUBMITTED、PASS、MISSING、PENDING_PROOF、EXEMPT_APPROVED、EXEMPT_REJECTED
未完成原因 reasonType	FORGOT、NOT_NEEDED、ELDER_REFUSED、OBJECTIVE_LIMIT
客服工单状态 ticketStatus	PENDING、PROCESSING、RESOLVED、CLOSED
投诉状态 complaintStatus	PENDING、PROCESSING、RESOLVED、REJECTED
申诉状态 appealStatus	PENDING、APPROVED、REJECTED
培训文章状态 articleStatus	DRAFT、PUBLISHED、OFFLINE

5. 数据库基础表与演示账号

分类	固定清单
账号权限	sys_user、sys_role、user_role、sys_permission、role_permission、login_session、operation_log

用户基础	elder_profile、family_profile、nurse_profile、elder_family_binding、authorization_scope
业务基础	service_item、service_address、nursing_order、order_status_log、nurse_task、file_asset
通用字段	id、created_at、updated_at、created_by、updated_by、deleted
状态流转字段	source_status、target_status、operator_id、operate_time、remark

角色	用户名	密码	说明
长辈	elder_demo	Demo@123456	长辈端演示账号
家属	family_demo	Demo@123456	家属端演示账号
护理	nurse_demo	Demo@123456	护理端演示账号
管理员	admin_demo	Demo@123456	管理端演示账号
客服	cs_demo	Demo@123456	客服处理演示账号

演示数据固定要求

初始化数据必须至少包含：1 个长辈 elder_demo、1 个家属 family_demo、1 个护理 nurse_demo、1 个管理员 admin_demo、1 个客服 cs_demo、1 条 ACTIVE 长辈-家属绑定关系、3 个服务项目、1 个默认服务地址、1 个可派单护理人员。

全局接口总契约 v2（先冻结，后开发）

强制规则

本表是所有接口、前端 mock、后端 Controller、DTO、测试用例的唯一来源。后续阶段只能引用或细化本表，不得自行新增同义路径、同义字段、同义状态。若阶段任务卡与本表冲突，以本表为准。

阶段	模块	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限/绑定校验	请求 DTO	响应 DTO	读写表/文件	状态/错误码	测试方式
8	服务项目	GET	/api/v1/service-items	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	{serviceName,category,price,durationMinutes,status}	{serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}	service_item	固定错误码；状态来自字典	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
8	服务项目	GET	/api/v1/service-items/{serviceld}	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	{serviceName,category,price,durationMinutes,status}	{serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}	service_item	固定错误码；状态来自字典	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
8	服务项目	POST	/api/v1/admin/service-items	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{serviceName,category,price,durationMinutes,status}	{serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}	service_item	固定错误码；状态来自字典	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
8	服务项目	PUT	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{serviceName,category,price,durationMinutes,status}	{serviceld,serviceName,price,durationMinutes,status}	service_item	固定错误码；状态来自字典	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
10	预约订单	POST	/api/v1/family/orders	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderId,serviceld,addressId,scheduledStart,preferredNurseld,remark}	{orderId,orderIdNo,orderStatus}	nursing_order、order_status_log	固定错误码；状态来自字典	下单后数据库出现订单，状态为 WAIT_DISPATCH。
10	预约订单	GET	/api/v1/family/orders	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderId,serviceld,addressId,scheduledStart,preferredNurseld,remark}	{orderId,orderIdNo,orderStatus}	nursing_order、order_status_log	固定错误码；状态来自字典	下单后数据库出现订单，状态为 WAIT_DISPATCH。

							rk}				
10	预约订单	GET	/api/v1/orders/{orderId}	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户,按角色与授权校验	{elderId,serviceId,addressId,scheduledStartTime,preferredNurseId,remark}	{orderId,orderIdNo,orderStatus}	nursing_order, order_status_log	固定错误码;状态来自字典	下单后数据库出现订单, 状态为 WAIT_DISPATCH。
11	预约订单	GET	/api/v1/admin/orders	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{page,size,orderId,status,keyword,dateFrom,dateTo}	{records,total,page,size}	nursing_order, order_status_log, service_item、elder_profile	固定错误码;状态来自字典	管理端能按状态筛选刚创建的订单。
11	预约订单	GET	/api/v1/admin/orders/{orderId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{page,size,orderId,status,keyword,dateFrom,dateTo}	{records,total,page,size}	nursing_order, order_status_log, service_item、elder_profile	固定错误码;状态来自字典	管理端能按状态筛选刚创建的订单。
12	预约订单	POST	/api/v1/admin/orders/{orderId}/dispatch	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{nurseId,dispatchRemark,targetStatus}	{orderId,orderIdStatus,taskId}	nursing_order, order_status_log, nurse_task	固定错误码;状态来自字典	派单后护理端能看到任务, 订单状态同步变化。
12	预约订单	POST	/api/v1/nurse/tasks/{taskId}/accept	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{nurseId,dispatchRemark,targetStatus}	{orderId,orderIdStatus,taskId}	nursing_order, order_status_log, nurse_task	固定错误码;状态来自字典	派单后护理端能看到任务, 订单状态同步变化。
12	预约订单	POST	/api/v1/nurse/tasks/{taskId}/status	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{nurseId,dispatchRemark,targetStatus}	{orderId,orderIdStatus,taskId}	nursing_order, order_status_log, nurse_task	固定错误码;状态来自字典	派单后护理端能看到任务, 订单状态同步变化。
13	护理任务	GET	/api/v1/nurse/tasks	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{status,page,size}	{records,total,page,size}	nurse_task, nursing_order	固定错误码;状态来自字典	护理端任务状态和订单状态一致。
13	护理任务	GET	/api/v1/nurse/tasks/{taskId}	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{status,page,size}	{records,total,page,size}	nurse_task, nursing_order	固定错误码;状态来自字典	护理端任务状态和订单状态一致。
14	护理执行	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/service-records	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{startTime,endTime,content,nursingAdvice,abnormalFlag}	{recordId,orderIdStatus}	care_service_record, vital_sign_record	固定错误码;状态来自字典	提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。
14	护理执行	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/vital-signs	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{startTime,endTime,content,nursingAdvice,abnormalFlag}	{recordId,orderIdStatus}	care_service_record, vital_sign_record	固定错误码;状态来自字典	提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。
14	护理执行	GET	/api/v1/orders/{orderId}/service-records	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户,按角色与授权校验	{startTime,endTime,content,nursingAdvice,abnormalFlag}	{recordId,orderIdStatus}	care_service_record, vital_sign_record	固定错误码;状态来自字典	提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。
15	服务报告	POST	/api/v1/orders/{orderId}/service-report/generate	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户,按角色与授权校验	{orderId}	{reportId,summary,vitalSigns,serviceRecords,nursingAdvice}	service_report, service_report_item	固定错误码;状态来自字典	家属端、长辈端都能查看同一报告。
15	服务报告	GET	/api/v1/orders/{orderId}/service-report	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户,按角色与授权校验	{orderId}	{reportId,summary,vitalSigns,serviceRecords,nursingAdvice}	service_report, service_report_item	固定错误码;状态来自字典	家属端、长辈端都能查看同一报告。
17	预约订单	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/cancel	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{reason,newScheduledStart}	{orderId,orderIdStatus,scheduledStart}	nursing_order, order_status_log	固定错误码;状态来自字典	取消/改期后家属端、管理端状态一致。
17	预约订单	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/reschedule	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{reason,newScheduledStart}	{orderId,orderIdStatus,scheduledStart}	nursing_order, order_status_log	固定错误码;状态来自字典	取消/改期后家属端、管理端状态一致。
17	预约订单	POST	/api/v1/	成员 3	管理端	ADMIN 或	{reason,newS	{orderId,orde	nursing orde	固定错误码;	取消/改期后家

			admin/ orders/ {orderId}/ cancel			CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	cheduledStart	rStatus,sched uledStart}	r、 order_status_ log	状态来自字典	属端、管理端 状态一致。
18	联调	GET	/api/v1/ health	全员	联调	公开接口或登 录态接口	无	{ready,accou nts,scenarioC ount}	docs/stage- check、 operation_lo g	固定错误码； 状态来自字典	从登录到确认 服务可连续演 示，中途不改 数据库。
18	联调	GET	/api/v1/ admin/ demo-data/ status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{ready,accou nts,scenarioC ount}	docs/stage- check、 operation_lo g	固定错误码； 状态来自字典	从登录到确认 服务可连续演 示，中途不改 数据库。
21	健康审核	GET	/api/v1/ admin/ medical-files	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	{auditStatus,r eviewComme nt,extractToA rchive,extract editms}	{fileId,auditSt atus,reviewe dAt}	medical_file 、 health_info_r eview_task、 operation_lo g	固定错误码； 状态来自字典	审核结果回显 到家属端。
21	健康审核	GET	/api/v1/ admin/ medical- files/{fileId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	{auditStatus,r eviewComme nt,extractToA rchive,extract editms}	{fileId,auditSt atus,reviewe dAt}	medical_file 、 health_info_r eview_task、 operation_lo g	固定错误码； 状态来自字典	审核结果回显 到家属端。
21	健康审核	POST	/api/v1/ admin/ medical- files/{fileId}/ review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	{auditStatus,r eviewComme nt,extractToA rchive,extract editms}	{fileId,auditSt atus,reviewe dAt}	medical_file 、 health_info_r eview_task、 operation_lo g	固定错误码； 状态来自字典	审核结果回显 到家属端。
23	健康归档	POST	/api/v1/ orders/ {orderId}/ health- update- suggestions	成员 3	家属端/管理 端/护理端	公开接口或登 录态接口	{fieldName,n ewValue,sour ceType,sourc eld,reason}	{suggestionI d,status}	health_updat e_suggestion 、 health_info_r eview_task	固定错误码； 状态来自字典	管理端能看到 待审核变更建 议。
23	健康归档	GET	/api/v1/ admin/ health- review-tasks	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	{fieldName,n ewValue,sour ceType,sourc eld,reason}	{suggestionI d,status}	health_updat e_suggestion 、 health_info_r eview_task	固定错误码； 状态来自字典	管理端能看到 待审核变更建 议。
24	健康归档	GET	/api/v1/ admin/ health- review- tasks/{taskId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	{decisions: [[{sourceField, targetField,n ormalizedVal ue,decision,c omment}]]}	{taskId,status ,archiveVersi on}	health_info_r eview_task、 health_archiv e、 health_archiv e_change_lo g	固定错误码； 状态来自字典	归档后产生健 康档案变更日 志。
24	健康归档	POST	/api/v1/ admin/ health- review- tasks/ {taskId}/ archive	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	{decisions: [[{sourceField, targetField,n ormalizedVal ue,decision,c omment}]]}	{taskId,status ,archiveVersi on}	health_info_r eview_task、 health_archiv e、 health_archiv e_change_lo g	固定错误码； 状态来自字典	归档后产生健 康档案变更日 志。
24	健康归档	GET	/api/v1/ elders/ {elderId}/ health- archive/ change-logs	成员 2	健康归档	公开接口或登 录态接口	{decisions: [[{sourceField, targetField,n ormalizedVal ue,decision,c omment}]]}	{taskId,status ,archiveVersi on}	health_info_r eview_task、 health_archiv e、 health_archiv e_change_lo g	固定错误码； 状态来自字典	归档后产生健 康档案变更日 志。
25	护理执行	GET	/api/v1/ nurse/ orders/ {orderId}/ pre-service- health- summary	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理 场景允许 ADMIN	{orderId}	{elderProfile,r iskTags,medi cations,disea ses,allergies, approvedMe dicalFiles,rec entReports}	health_archiv e、 medical_file 、 service_repor t	固定错误码； 状态来自字典	护理开始前页 面展示风险、 用药、病历摘 要。
26	护理准入	POST	/api/v1/ nurse/ qualification- applications	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理 场景允许 ADMIN	{realName,id NoMasked,c ertificateNo,c ertificateFilel ds,serviceSkil lCodes}	{applicationI d,auditStatus }	nurse_profile 、 nurse_certific ate、 file_asset	固定错误码； 状态来自字典	护理端能提交 证书，管理端 看到待审核申 请。
26	护理准入	GET	/api/v1/ nurse/ qualification- applications/ current	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理 场景允许 ADMIN	{realName,id NoMasked,c ertificateNo,c ertificateFilel ds,serviceSkil lCodes}	{applicationI d,auditStatus }	nurse_profile 、 nurse_certific ate、 file_asset	固定错误码； 状态来自字典	护理端能提交 证书，管理端 看到待审核申 请。
26	护理准入	GET	/api/v1/ 	成员 3	管理端	ADMIN 或	{realName,id	{applicationI	nurse_profile	固定错误码；	护理端能提交

			admin/ nurse- qualification- applications			CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	NoMasked,certificateNo,certificateFileds,serviceSkillCodes}	d,auditStatus }	、 nurse_certificate、 file_asset	状态来自字典	证书, 管理端看到待审核申请。
27	护理准入	POST	/api/v1/ admin/ nurse- qualification- applications/ {applicationId}/review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{auditStatus,reviewComment}	{nurseld,qualificationStatus}	nurse_profile、 nurse_certificate、 operation_log	固定错误码; 状态来自字典	驳回原因回显护理端, 通过后进入培训资格审核。
28	护理准入	GET	/api/v1/ nurse/ training- status	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{status,trainingBatch,expiredAt,remark}	{nurseld,trainingStatus,expiredAt}	nurse_training_record	固定错误码; 状态来自字典	护理端显示培训资格状态, 推荐接口过滤无效护理。
28	护理准入	POST	/api/v1/ admin/ nurses/ {nurseld}/ training- review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{status,trainingBatch,expiredAt,remark}	{nurseld,trainingStatus,expiredAt}	nurse_training_record	固定错误码; 状态来自字典	护理端显示培训资格状态, 推荐接口过滤无效护理。
29	护理推荐	POST	/api/v1/ orders/ recommend- nurses	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户, 按角色与授权校验	{elderId,serviceld,scheduledStart,addressId}	{nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]} }	nurse_recommendation_log、 nurse_score、 nurse_service_skill	固定错误码; 状态来自字典	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。
29	护理推荐	GET	/api/v1/ orders/ {orderId}/ recommendations	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户, 按角色与授权校验	{elderId,serviceld,scheduledStart,addressId}	{nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]} }	nurse_recommendation_log、 nurse_score、 nurse_service_skill	固定错误码; 状态来自字典	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。
30	预约订单	PUT	/api/v1/ family/ orders/ {orderId}/ preferred-nurse	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{preferredNurseld}	{orderId,preferrerdNurseld,recommendReason}	nursing_order、 nurse_recommendation_log	固定错误码; 状态来自字典	家属选择偏好后管理端订单详情可见。
30	预约订单	GET	/api/v1/ family/ orders/ {orderId}/ recommendation-view	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{preferredNurseld}	{orderId,preferrerdNurseld,recommendReason}	nursing_order、 nurse_recommendation_log	固定错误码; 状态来自字典	家属选择偏好后管理端订单详情可见。
31	护理执行	GET	/api/v1/ nurse/ orders/ {orderId}/ attention-notices	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{noticelds}	{items: [{noticeld,level,content,sources,requiredAck}]} }	care_attention_notice	固定错误码; 状态来自字典	护理端能看到并确认服务前注意事项。
31	护理执行	POST	/api/v1/ nurse/ orders/ {orderId}/ attention-notices/ack	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{noticelds}	{items: [{noticeld,level,content,sources,requiredAck}]} }	care_attention_notice	固定错误码; 状态来自字典	护理端能看到并确认服务前注意事项。
34	护理指标	GET	/api/v1/ admin/ service-items/ {serviceId}/ care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{items: [{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]} }	{configVersion}	care_metric_config、 care_metric_item、 metric_score_rule	固定错误码; 状态来自字典	新订单生成时能按配置产生指标清单。
34	护理指标	PUT	/api/v1/ admin/ service-items/ {serviceId}/ care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{items: [{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]} }	{configVersion}	care_metric_config、 care_metric_item、 metric_score_rule	固定错误码; 状态来自字典	新订单生成时能按配置产生指标清单。
35	护理指标	POST	/api/v1/ admin/ orders/ {orderId}/ metric-	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{orderId}	{items: [{itemId,metricCode,required,evidenceType,expected	order_metric_checklist、 order_metric_item	固定错误码; 状态来自字典	清单包含必填、必拍、测量、提醒、随访要求。

			checklist/ generate					Action,status, scoreWeight} }}			
35	护理指标	GET	/api/v1/ nurse/ orders/ {orderId}/ metric- checklist	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理 场景允许 ADMIN	{orderId}	{items: [[{itemId,metr icCode,requir ed,evidenceT ype,expected Action,status, scoreWeight}]]}	order_metric _checklist, order_metric _item	固定错误码; 状态来自字典	清单包含必 填、必拍、测 量、提醒、随 访要求。
36	护理留档	POST	/api/v1/ nurse/ orders/ {orderId}/ evidences	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理 场景允许 ADMIN	{metricItemId ,field,eviden ceType,descri ption}	{evidenceId,a uditStatus}	care_service_ evidence、 file_asset	固定错误码; 状态来自字典	附件可预览, 数据库记录关 联订单和指 标。
36	护理留档	GET	/api/v1/ orders/ {orderId}/ evidences	成员 3	家属端/管理 端/护理端	已登录用户, 按角色与授权 校验	{metricItemId ,field,eviden ceType,descri ption}	{evidenceId,a uditStatus}	care_service_ evidence、 file_asset	固定错误码; 状态来自字典	附件可预览, 数据库记录关 联订单和指 标。
37	护理留档	GET	/api/v1/ admin/ evidences	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionC ode 校验	{auditStatus,r eviewComme nt}	{evidenceId,a uditStatus}	care_service_ evidence、 evidence_revi ew_record	固定错误码; 状态来自字典	审核通过/驳回 后护理端可 见。
37	护理留档	POST	/api/v1/ admin/ evidences/ {evidenceId}/ review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionC ode 校验	{auditStatus,r eviewComme nt}	{evidenceId,a uditStatus}	care_service_ evidence、 evidence_revi ew_record	固定错误码; 状态来自字典	审核通过/驳回 后护理端可 见。
38	护理指标	POST	/api/v1/ orders/ {orderId}/ metric-check	成员 3	家属端/管理 端/护理端	已登录用户, 按角色与授权 校验	{orderId}	{items: [[{metricId, metricName, checkResult, scoreImpact ,missingEvi dence}]]}	nurse_metric _record、 order_metric _item	固定错误码; 状态来自字典	未完成项出现 在护理端和管 理端。
38	护理指标	GET	/api/v1/ orders/ {orderId}/ metric- check-result	成员 3	家属端/管理 端/护理端	已登录用户, 按角色与授权 校验	{orderId}	{items: [[{metricId, metricName, checkResult, scoreImpact ,missingEvi dence}]]}	nurse_metric _record、 order_metric _item	固定错误码; 状态来自字典	未完成项出现 在护理端和管 理端。
39	护理指标	POST	/api/v1/ nurse/ metric- items/ {metricId}/ exception- proofs	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理 场景允许 ADMIN	{reasonType, reasonText,fil elds}	{proofId,revie wStatus}	metric_excep tion_proof、 care_service_ evidence	固定错误码; 状态来自字典	提交后生成待 审核证明记 录。
39	护理指标	GET	/api/v1/ nurse/ orders/ {orderId}/ exception- proofs	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理 场景允许 ADMIN	{reasonType, reasonText,fil elds}	{proofId,revie wStatus}	metric_excep tion_proof、 care_service_ evidence	固定错误码; 状态来自字典	提交后生成待 审核证明记 录。
40	护理指标	GET	/api/v1/ admin/ metric- exception- proofs	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionC ode 校验	{reviewResult ,reviewCom ment,scoreD ecision}	{proofId,revie wStatus,score Decision}	metric_excep tion_proof、 nurse_metric _record、 operation_lo g	固定错误码; 状态来自字典	审核结果影响 评分记录。
40	护理指标	POST	/api/v1/ admin/ metric- exception- proofs/ {proofId}/ review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionC ode 校验	{reviewResult ,reviewCom ment,scoreD ecision}	{proofId,revie wStatus,score Decision}	metric_excep tion_proof、 nurse_metric _record、 operation_lo g	固定错误码; 状态来自字典	审核结果影响 评分记录。
43	客服	POST	/api/v1/ elder/ assistance- tickets	成员 2	长辈端	ELDER, 或授 权 FAMILY	{elderId,cate gory,priority, description,s ourceType}	{ticketId,stat us}	assistance_tic ket、 customer_ser vice_ticket、 ticket_messa ge	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接 单、回复、关 闭工单。
43	客服	POST	/api/v1/ customer- service/ tickets	成员 3	客服	已登录用户, 按角色与授权 校验	{elderId,cate gory,priority, description,s ourceType}	{ticketId,stat us}	assistance_tic ket、 customer_ser vice_ticket、 ticket_messa ge	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接 单、回复、关 闭工单。

43	客服	GET	/api/v1/admin/customer-service/tickets	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,category,priority,description,sourceType}	{ticketId,status}	assistance_ticket, customer_service_ticket, ticket_message	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。
43	客服	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/reply	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,category,priority,description,sourceType}	{ticketId,status}	assistance_ticket, customer_service_ticket, ticket_message	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。
43	客服	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,category,priority,description,sourceType}	{ticketId,status}	assistance_ticket, customer_service_ticket, ticket_message	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。
44	客服	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-up	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{method,content,nextFollowUpAt,result}	{followUpId,ticketStatus}	customer_service_ticket, follow_up_record	固定错误码; 状态来自字典	客服工单详情可查看回访记录。
44	客服	GET	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{method,content,nextFollowUpAt,result}	{followUpId,ticketStatus}	customer_service_ticket, follow_up_record	固定错误码; 状态来自字典	客服工单详情可查看回访记录。
45	投诉评价	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/reviews	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{rating,tags,content,reasonType,fields}	{reviewId,complaintId,status}	review, complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
45	投诉评价	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/complaints	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{rating,tags,content,reasonType,fields}	{reviewId,complaintId,status}	review, complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
45	投诉评价	GET	/api/v1/admin/complaints	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{rating,tags,content,reasonType,fields}	{reviewId,complaintId,status}	review, complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
45	投诉评价	POST	/api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{rating,tags,content,reasonType,fields}	{reviewId,complaintId,status}	review, complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
46	申诉评分	POST	/api/v1/nurse/appeals	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{targetType,targetId,reason,fields}	{appealId,status,scoreAdjustment}	nurse_appeal, file_asset	固定错误码; 状态来自字典	申诉通过/驳回后状态变化。
46	申诉评分	GET	/api/v1/nurse/appeals	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{targetType,targetId,reason,fields}	{appealId,status,scoreAdjustment}	nurse_appeal, file_asset	固定错误码; 状态来自字典	申诉通过/驳回后状态变化。
46	申诉评分	POST	/api/v1/admin/nurse-appeals/{appealId}/review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{targetType,targetId,reason,fields}	{appealId,status,scoreAdjustment}	nurse_appeal, file_asset	固定错误码; 状态来自字典	申诉通过/驳回后状态变化。
47	申诉评分	POST	/api/v1/admin/nurses/{nurseId}/score/recalculate	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{nurseId,sourceEventId}	{nurseId,totalScore,level,changeLogs}	nurse_score, nurse_score_change_log, metric_score_rule	固定错误码; 状态来自字典	每次分数变化有来源和日志。
47	申诉评分	GET	/api/v1/nurses/{nurseId}/score	成员 3	护理端/管理端	已登录用户, 按角色与授权校验	{nurseId,sourceEventId}	{nurseId,totalScore,level,changeLogs}	nurse_score, nurse_score_change_log, metric_score_rule	固定错误码; 状态来自字典	每次分数变化有来源和日志。
47	申诉评分	GET	/api/v1/	成员 3	护理端/管理端	已登录用户,	{nurseId,sour	{nurseId,total	nurse_score	固定错误码;	每次分数变化

			nurses/ (nurseId)/ score-logs			按角色与授权 校验	ceEventId)	Score,level,changeLogs)	nurse_score_change_log 、 metric_score_rule	状态来自字典	有来源和日志。
48	申诉评分	GET	/api/v1/ nurse/my-score	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理 场景允许 ADMIN	{page,size}	{totalScore,level,monthDelta,items}	nurse_score 、 nurse_score_change_log	固定错误码； 状态来自字典	护理端能看到 分数趋势和扣 分来源。
48	申诉评分	GET	/api/v1/ nurse/my-score/ change-logs	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理 场景允许 ADMIN	{page,size}	{totalScore,level,monthDelta,items}	nurse_score 、 nurse_score_change_log	固定错误码； 状态来自字典	护理端能看到 分数趋势和扣 分来源。
49	培训文章	GET	/api/v1/ admin/ training-articles	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{title,summary,contentUrl,tags,serviceId,s,riskTags,requiredRead,status}	{articleId,status}	training_article、 article_tag、 article_recommend_rule	固定错误码； 状态来自字典	文章可新增、 编辑、上下 架。
49	培训文章	POST	/api/v1/ admin/ training-articles	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{title,summary,contentUrl,tags,serviceId,s,riskTags,requiredRead,status}	{articleId,status}	training_article、 article_tag、 article_recommend_rule	固定错误码； 状态来自字典	文章可新增、 编辑、上下 架。
49	培训文章	PUT	/api/v1/ admin/ training-articles/ {articleId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{title,summary,contentUrl,tags,serviceId,s,riskTags,requiredRead,status}	{articleId,status}	training_article、 article_tag、 article_recommend_rule	固定错误码； 状态来自字典	文章可新增、 编辑、上下 架。
49	培训文章	POST	/api/v1/ admin/ training-articles/ {articleId}/ publish	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{title,summary,contentUrl,tags,serviceId,s,riskTags,requiredRead,status}	{articleId,status}	training_article、 article_tag、 article_recommend_rule	固定错误码； 状态来自字典	文章可新增、 编辑、上下 架。
50	培训文章	GET	/api/v1/ nurse/ orders/ {orderId}/ recommended-articles	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理 场景允许 ADMIN	{orderId,readDurationSeconds}	{articleId,readStatus}	nurse_article_reading、 training_article	固定错误码； 状态来自字典	阅读后产生阅 读记录。
50	培训文章	POST	/api/v1/ nurse/ articles/ {articleId}/ read	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理 场景允许 ADMIN	{orderId,readDurationSeconds}	{articleId,readStatus}	nurse_article_reading、 training_article	固定错误码； 状态来自字典	阅读后产生阅 读记录。
51	随访	POST	/api/v1/ admin/ follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、 reminder_task	固定错误码； 状态来自字典	家属端或管理 端可查看随访 记录。
51	随访	GET	/api/v1/ elders/ {elderId}/ follow-ups	成员 2	随访	已登录用户， 按角色与授权 校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、 reminder_task	固定错误码； 状态来自字典	家属端或管理 端可查看随访 记录。
51	随访	POST	/api/v1/ follow-ups/ {followUpId}/ create-reminder	成员 1	随访	已登录用户， 按角色与授权 校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、 reminder_task	固定错误码； 状态来自字典	家属端或管理 端可查看随访 记录。
52	看板	GET	/api/v1/ admin/ dashboard/ basic-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{dateFrom,dateTo}	{cards,orderTrend,serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfactionAvg}	nursing_order、 reminder_record、 review、 customer_service_ticket	固定错误码； 状态来自字典	看板数据来自 真实统计接 口。
53	看板	GET	/api/v1/ admin/ dashboard/ quality-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	{dateFrom,dateTo}	{archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}	order_metric_item、 care_service_evidence、 metric_exception_proof、 nurse_score	固定错误码； 状态来自字典	图表能反映护 理指标和评分 数据。

54	演示数据	POST	/api/v1/admin/demo-data/reset	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}	db/seed、docs/stage-check	固定错误码；状态来自字典	一键初始化后，四端都有演示数据。
54	演示数据	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}	db/seed、docs/stage-check	固定错误码；状态来自字典	一键初始化后，四端都有演示数据。
55	交付	GET	/api/v1/health	全员	交付	公开接口或登录态接口	无	{status,ready}	docs/test、docs/stage-check、bug-list	固定错误码；状态来自字典	localhost 可连续演示四端完整功能。
55	交付	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{status,ready}	docs/test、docs/stage-check、bug-list	固定错误码；状态来自字典	localhost 可连续演示四端完整功能。

阶段计划第 2 版增强版：四端最小闭环优先

阶段原则

固定基础规范和全局接口总契约已经在阶段前冻结。阶段从四端最小骨架开始，先跑通 MVP 纵向主链，再逐步加入完整设计文档中的健康、护理、客服、评分、培训、随访和看板功能。

最短主流程 MVP

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
8	服务项目 MVP	成员 1/3/4	5	管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
10	预约下单 MVP	成员 3/4	8、9	家属选择长辈、服务、地址、时间生成订单。	下单后数据库出现订单，状态为 WAIT_DISPATCH。
11	管理端订单列表 MVP	成员 3/4	10	管理端查看订单列表、筛选、详情和状态日志。	管理端能按状态筛选刚创建的订单。
12	派单 MVP	成员 3/4	11	管理端把订单派给护理人员，护理端出现任务。	派单后护理端能看到任务，订单状态同步变化。
13	护理端任务工作台 MVP	成员 3/4	12	护理端按状态查看待接单、待出发、服务中、待补资料、已完成任务。	护理端任务状态和订单状态一致。
14	护理服务记录 MVP	成员 3/4	13	护理提交服务过程、生命体征和基础建议。	提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。
15	服务报告 MVP	成员 3/4	14	根据服务记录生成服务报告，供长辈和家属查看。	家属端、长辈端都能查看同一报告。
17	订单取消与改期 MVP	成员 3/4	10	家属或管理端对未服务订单取消、改期并保留状态日志。	取消/改期后家属端、管理端状态一致。
18	MVP 全流程联调	全员	1-17	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。

健康信息增强

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
21	管理端病历审核	成员 3/4	20	管理端审核病历资料，通过、驳回或要求补充。	审核结果回显到家属端。

23	健康档案变更建议	成员 2/3/4	15、19	护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。	管理端能看到待审核变更建议。
24	健康信息审核归档	成员 1/3/4	21、23	管理端把身体状况信息规范写入健康档案。	归档后产生健康档案变更日志。
25	服务前健康摘要	成员 2/3/4	19、24	护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。

护理准入、推荐与订单增强

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
26	护理注册与资质提交	成员 1/3/4	2	护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。
27	护理资质审核	成员 3/4	26	管理端通过、驳回或要求补充护理资质。	驳回原因回显护理端，通过后可进入培训资格审核。
28	培训资格审核	成员 3/4	27	管理端维护护理培训状态、批次和过期时间。	护理端显示培训资格状态，推荐接口过滤无效护理。
29	护理推荐规则	成员 1/3/4	8、26、28	按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。
30	护理推荐选择接入预约	成员 3/4	10、29	预约页展示推荐护理并支持选择偏好护理。	家属选择偏好后管理端订单详情可见。
31	服务前注意事项	成员 1/3/4	25	生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。	护理端能看到并确认服务前注意事项。

提醒、护理指标与留档闭环

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
34	管理端护理指标配置	成员 1/3/4	8	管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。	新订单生成时能按配置产生指标清单。
35	订单留档清单生成	成员 3/4	12、31、34	根据服务类型、注意事项和指标配置生成本单清单。	清单包含必填、必拍、测量、提醒、随访要求。
36	护理留档与附件上传	成员 3/4	35	护理上传照片、附件、测量证明和异常说明材料。	附件可预览，数据库记录关联订单和指标。
37	留档审核	成员 3/4	36	管理端审核护理照片、附件和额外资料有效性。	审核通过/驳回后护理端可见。
38	指标完成校验	成员 3	35、36、37	服务结束后自动校验必填、必拍、测量、提醒、随访是否完成。	未完成项出现在护理端和管理端。
39	未完成原因与证明	成员 3/4	38	护理说明忘记、不需要、老人拒绝或客观无法执行，并上传证明。	提交后生成待审核证明记录。
40	管理端豁免审核	成员 3/4	39	管理端审核未完成证明，决定扣分或不扣分。	审核结果影响评分记录。

客服、AI、投诉、申诉与评分

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
43	人工协助与客服工单	成员 2/3/4	32、41	用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。	管理端能接单、回复、关闭工单。
44	客服回访记录	成员 3/4	43	客服处理后记录回访方式、结果和下次跟进。	客服工单详情可查看回访记录。

45	投诉评价	成员 2/3/4	15	家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。	投诉能引用服务报告和附件。
46	护理申诉	成员 3/4	40、45	护理对投诉、扣分或指标审核结果提交申诉。	申诉通过/驳回后状态变化。
47	护理评分模型	成员 1/3	40、45、46	指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。	每次分数变化有来源和日志。
48	护理评分展示	成员 3/4	47	护理端查看评分趋势、扣分来源、可申诉项和改进建议。	护理端能看到分数趋势和扣分来源。

培训、随访、看板、测试与交付

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
49	培训文章管理	成员 3/4	28、34	管理端维护文章、标签、服务类型、阅读要求和推荐规则。	文章可新增、编辑、上下架。
50	护理端推荐阅读	成员 3/4	49、25	护理接单前看到推荐文章并记录阅读。	阅读后产生阅读记录。
51	随访记录	成员 1/2/3/4	24、43	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。	家属端或管理端可查看随访记录。
52	基础数据看板	成员 1/3/4	18、43、51	展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。	看板数据来自真实统计接口。
53	质量数据看板	成员 1/3/4	38、40、47、52	展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。	图表能反映护理指标和评分数据。
54	全流程演示数据	全员	1-53	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。	一键初始化后，四端都有可演示数据。
55	全流程联调、测试与答疑彩排	全员	54	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答疑脚本。	localhost 可连续演示四端完整功能。

阶段详细任务卡：可直接输入给 AI

阶段 8：服务项目 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	服务项目
主责	成员 1/3/4
前置依赖	5
开发目标	管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。
测试完成检验	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。
数据结构 / 表 / 文件	service_item
接口定义	GET /api/v1/service-items; GET /api/v1/service-items/{serviceld}; POST /api/v1/admin/service-items; PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceld}
请求响应结构	请求: {serviceName,category,price,durationMinutes,status}; 响应:

	{serviceId,serviceName,price,durationMinutes,status}
业务规则与验收要点	只有 ON_SHELF 服务可被预约；管理端可维护 OFF_SHELF。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/service-items	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}；响应： {serviceId,serviceName,price,durationMinutes,status}
2	GET	/api/v1/service-items/{serviceId}	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}；响应： {serviceId,serviceName,price,durationMinutes,status}
3	POST	/api/v1/admin/service-items	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}；响应： {serviceId,serviceName,price,durationMinutes,status}
4	PUT	/api/v1/admin/service-items/{serviceId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	service_item	请求： {serviceName,category,price,durationMinutes,status}；响应： {serviceId,serviceName,price,durationMinutes,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 8：服务项目 MVP。模块：服务项目。目标：管理端维护服务项目，家属端读取可预约服务。。前置依赖：5。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：service_item。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-8'}；data 必须符合响应 DTO：{serviceId,serviceName,price,durationMinutes,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：管理端新增服务后，家属端服务列表出现。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/service-items；GET /api/v1/service-items/{serviceId}；POST /api/v1/admin/service-items；PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceId}。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务项目 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：service_item；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 5，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。

验收证据	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。；证据保存到 docs/stage-check。
------	---

阶段 10：预约下单 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	预约订单
主责	成员 3/4
前置依赖	8、9
开发目标	家属选择长辈、服务、地址、时间生成订单。
测试完成检验	下单后数据库出现订单，状态为 WAIT_DISPATCH。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属选择长辈、服务、地址、时间生成订单。
数据结构 / 表 / 文件	nursing_order、order_status_log
接口定义	POST /api/v1/family/orders; GET /api/v1/family/orders; GET /api/v1/orders/{orderId}
请求响应结构	请求： {elderId,servicId,addressId,scheduledStart,preferredNurselId,remark}; 响应： {orderId,orderNo,orderStatus}
业务规则与验收要点	必须校验绑定授权、服务上架、地址归属；初始状态 WAIT_DISPATCH。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/family/orders	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	nursing_order、order_status_log	请求： {elderId,servicId,addressId,scheduledStart,preferredNurselId,remark}; 响应： {orderId,orderNo,orderStatus}
2	GET	/api/v1/family/orders	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	nursing_order、order_status_log	请求： {elderId,servicId,addressId,scheduledStart,preferredNurselId,remark}; 响应： {orderId,orderNo,orderStatus}
3	GET	/api/v1/orders/{orderId}	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	nursing_order、order_status_log	请求： {elderId,servicId,addressId,scheduledStart,preferredNurselId,remark}; 响应： {orderId,orderNo,orderStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 10：预约下单 MVP。模块：预约订单。目标：家属选择长辈、服务、地址、时间生成订单。。前置依赖：8、9。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nursing_order、order_status_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-10'}；data 必须符合响应 DTO：{orderId,orderNo,orderStatus}。

错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：下单后数据库出现订单，状态为 WAIT_DISPATCH。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/family/orders；GET /api/v1/family/orders；GET /api/v1/orders/{orderId}。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“预约下单 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nursing_order、order_status_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 8、9，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	下单后数据库出现订单，状态为 WAIT_DISPATCH。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 11：管理端订单列表 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	预约订单
主责	成员 3/4
前置依赖	10
开发目标	管理端查看订单列表、筛选、详情和状态日志。
测试完成检验	管理端能按状态筛选刚创建的订单。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端查看订单列表、筛选、详情和状态日志。
数据结构 / 表 / 文件	nursing_order、order_status_log、service_item、elder_profile
接口定义	GET /api/v1/admin/orders；GET /api/v1/admin/orders/{orderId}
请求响应结构	请求：{page,size,orderStatus,keyword,dateFrom,dateTo}；响应：{records,total,page,size}
业务规则与验收要点	管理端只能通过接口筛选，不直接查库改状态。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/orders	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	nursing_order、order_status_log、service_item、elder_profile	请求：{page,size,orderStatus,keyword,dateFrom,dateTo}；响应：{records,total,page,size}
2	GET	/api/v1/admin/orders/{orderId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	nursing_order、order_status_log、service_item、elder_profile	请求：{page,size,orderStatus,keyword,dateFrom,dateTo}；响应：{records,total,page,size}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 11：管理端订单列表 MVP。模块：预约订单。目标：管理端查看订单列表、筛选、详情和状态日志。。前置依赖：10。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。

后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nursing_order、order_status_log、service_item、elder_profile。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-11'}；data 必须符合响应 DTO：{records,total,page,size}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：管理端能按状态筛选刚创建的订单。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/orders；GET /api/v1/admin/orders/{orderId}。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“管理端订单列表 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nursing_order、order_status_log、service_item、elder_profile；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 10，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	管理端能按状态筛选刚创建的订单。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 12：派单 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	预约订单
主责	成员 3/4
前置依赖	11
开发目标	管理端把订单派给护理人员，护理端出现任务。
测试完成检验	派单后护理端能看到任务，订单状态同步变化。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端把订单派给护理人员，护理端出现任务。
数据结构 / 表 / 文件	nursing_order、order_status_log、nurse_task
接口定义	POST /api/v1/admin/orders/{orderId}/dispatch；POST /api/v1/nurse/tasks/{taskId}/accept；POST /api/v1/nurse/tasks/{taskId}/status
请求响应结构	请求：{nurseld,dispatchRemark,targetStatus}；响应：{orderId,orderStatus,taskId}
业务规则与验收要点	状态不可跳跃；派单、接单、出发、服务中均写 order_status_log。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/orders/{orderId}/dispatch	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	nursing_order、order_status_log、nurse_task	请求：{nurseld,dispatchRemark,targetStatus}；响应：{orderId,orderStatus,taskId}

2	POST	/api/v1/nurse/tasks/{taskId}/accept	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nursing_order、order_status_log、nurse_task	请求： {nurseld,dispatchRemark,targetStatus} ； 响应： {orderId,orderStatus,taskId}
3	POST	/api/v1/nurse/tasks/{taskId}/status	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nursing_order、order_status_log、nurse_task	请求： {nurseld,dispatchRemark,targetStatus} ； 响应： {orderId,orderStatus,taskId}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 12：派单 MVP。模块：预约订单。目标：管理端把订单派给护理人员，护理端出现任务。。前置依赖：11。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nursing_order、order_status_log、nurse_task。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-12'}；data 必须符合响应 DTO：{orderId,orderStatus,taskId}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：派单后护理端能看到任务，订单状态同步变化。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/orders/{orderId}/dispatch；POST /api/v1/nurse/tasks/{taskId}/accept；POST /api/v1/nurse/tasks/{taskId}/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“派单 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nursing_order、order_status_log、nurse_task；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 11，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	派单后护理端能看到任务，订单状态同步变化。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 13：护理端任务工作台 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	护理任务
主责	成员 3/4
前置依赖	12
开发目标	护理端按状态查看待接单、待出发、服务中、待补资料、已完成任务。
测试完成检验	护理端任务状态和订单状态一致。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理端按状态查看待接单、待出发、服务中、待补资料、已完成任务。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_task、nursing_order

接口定义	GET /api/v1/nurse/tasks; GET /api/v1/nurse/tasks/{taskId}
请求响应结构	请求: {status,page,size}; 响应: {records,total,page,size}
业务规则与验收要点	护理只能查看自己的任务; 任务状态必须与订单状态一致。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/nurse/tasks	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	nurse_task、nursing_order	请求: {status,page,size}; 响应: {records,total,page,size}
2	GET	/api/v1/nurse/tasks/{taskId}	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	nurse_task、nursing_order	请求: {status,page,size}; 响应: {records,total,page,size}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 13: 护理端任务工作台 MVP。模块: 护理任务。目标: 护理端按状态查看待接单、待出发、服务中、待补资料、已完成任务。。前置依赖: 12。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: nurse_task、nursing_order。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-13'}; data 必须符合响应 DTO: {records,total,page,size}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 护理端任务状态和订单状态一致。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: GET /api/v1/nurse/tasks; GET /api/v1/nurse/tasks/{taskId}。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理端任务工作台 MVP”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: nurse_task、nursing_order; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: NURSE; 管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseURL 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 12, 与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	护理端任务状态和订单状态一致。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 14：护理服务记录 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	护理执行
主责	成员 3/4
前置依赖	13
开发目标	护理提交服务过程、生命体征和基础建议。
测试完成检验	提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理提交服务过程、生命体征和基础建议。
数据结构 / 表 / 文件	care_service_record、vital_sign_record
接口定义	POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/service-records; POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/vital-signs; GET /api/v1/orders/{orderId}/service-records
请求响应结构	请求: {startTime,endTime,content,nursingAdvice,abnormalFlag}; 响应: {recordId,orderStatus}
业务规则与验收要点	服务记录只能由接单护理提交; 异常标记必须进入报告。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/service-records	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	care_service_record、vital_sign_record	请求: {startTime,endTime,content,nursingAdvice,abnormalFlag}; 响应: {recordId,orderStatus}
2	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/vital-signs	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	care_service_record、vital_sign_record	请求: {startTime,endTime,content,nursingAdvice,abnormalFlag}; 响应: {recordId,orderStatus}
3	GET	/api/v1/orders/{orderId}/service-records	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户, 按角色与授权校验	care_service_record、vital_sign_record	请求: {startTime,endTime,content,nursingAdvice,abnormalFlag}; 响应: {recordId,orderStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 14: 护理服务记录 MVP。模块: 护理执行。目标: 护理提交服务过程、生命体征和基础建议。。前置依赖: 13。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: care_service_record、vital_sign_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-14'}; data 必须符合响应 DTO: {recordId,orderStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/service-records; POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/vital-signs; GET /api/v1/orders/{orderId}/service-records。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理服务记录 MVP”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: care_service_record、vital_sign_record; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: NURSE; 管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 13, 与主责 成员 3/4 完成联调记录。

验收证据	提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。；证据保存到 docs/stage-check。
------	--

阶段 15：服务报告 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	服务报告
主责	成员 3/4
前置依赖	14
开发目标	根据服务记录生成服务报告，供长辈和家属查看。
测试完成检验	家属端、长辈端都能查看同一报告。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	根据服务记录生成服务报告，供长辈和家属查看。
数据结构 / 表 / 文件	service_report、service_report_item
接口定义	POST /api/v1/orders/{orderId}/service-report/generate；GET /api/v1/orders/{orderId}/service-report
请求响应结构	请求：{orderId}；响应： {reportId,summary,vitalSigns,serviceRecords,nursingAdvice}
业务规则与验收要点	报告生成后不能直接改健康档案，只能生成归档建议。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/orders/{orderId}/service-report/generate	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	service_report、service_report_item	请求：{orderId}；响应： {reportId,summary,vitalSigns,serviceRecords,nursingAdvice}
2	GET	/api/v1/orders/{orderId}/service-report	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	service_report、service_report_item	请求：{orderId}；响应： {reportId,summary,vitalSigns,serviceRecords,nursingAdvice}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 15：服务报告 MVP。模块：服务报告。目标：根据服务记录生成服务报告，供长辈和家属查看。。前置依赖：14。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：service_report、service_report_item。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-15'}；data 必须符合响应 DTO：{reportId,summary,vitalSigns,serviceRecords,nursingAdvice}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属端、长辈端都能查看同一报告。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/orders/{orderId}/service-report/generate；GET /api/v1/orders/{orderId}/service-report。成功 code=0，失败使用固定错误

	码。
页面测试	完成“服务报告 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：service_report、service_report_item；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 14，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	家属端、长辈端都能查看同一报告。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 17：订单取消与改期 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	预约订单
主责	成员 3/4
前置依赖	10
开发目标	家属或管理端对未服务订单取消、改期并保留状态日志。
测试完成检验	取消/改期后家属端、管理端状态一致。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属或管理端对未服务订单取消、改期并保留状态日志。
数据结构 / 表 / 文件	nursing_order、order_status_log
接口定义	POST /api/v1/family/orders/{orderId}/cancel；POST /api/v1/family/orders/{orderId}/reschedule；POST /api/v1/admin/orders/{orderId}/cancel
请求响应结构	请求：{reason,newScheduledStart}；响应：{orderId,orderStatus,scheduledStart}
业务规则与验收要点	SERVING 及之后订单不可普通取消；取消和改期均写状态日志。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/cancel	成员 3	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	nursing_order、order_status_log	请求：{reason,newScheduledStart}；响应：{orderId,orderStatus,scheduledStart}
2	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/reschedule	成员 3	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	nursing_order、order_status_log	请求：{reason,newScheduledStart}；响应：{orderId,orderStatus,scheduledStart}
3	POST	/api/v1/admin/orders/{orderId}/cancel	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	nursing_order、order_status_log	请求：{reason,newScheduledStart}；响应：{orderId,orderStatus,scheduledStart}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 17：订单取消与改期 MVP。模块：预约订单。目标：家属或管理端对未服务订单取消、改期并保留状态日志。。前置依赖：10。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。

数据库交付	涉及表/文件：nursing_order、order_status_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-17'}；data 必须符合响应 DTO：{orderId,orderStatus,scheduledStart}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：取消/改期后家属端、管理端状态一致。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/family/orders/{orderId}/cancel；POST /api/v1/family/orders/{orderId}/reschedule；POST /api/v1/admin/orders/{orderId}/cancel。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“订单取消与改期 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nursing_order、order_status_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 10，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	取消/改期后家属端、管理端状态一致。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 18：MVP 全流程联调

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	联调
主责	全员
前置依赖	1-17
开发目标	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。
测试完成检验	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。
数据结构 / 表 / 文件	docs/stage-check、operation_log
接口定义	GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount}
业务规则与验收要点	主流程不得依赖静态 mock；若支线仍 mock 必须标记。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/health	全员	联调	公开接口或登录态接口	docs/stage-check、operation_log	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	docs/stage-check、operation_log	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 18：MVP 全流程联调。模块：联调。目标：从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。。前置依赖：1-17。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。

后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：docs/stage-check、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-18'}；data 必须符合响应 DTO：{ready,accounts,scenarioCount}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“MVP 全流程联调”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：docs/stage-check、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 1-17，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 21：管理端病历审核

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康审核
主责	成员 3/4
前置依赖	20
开发目标	管理端审核病历资料，通过、驳回或要求补充。
测试完成检验	审核结果回显到家属端。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端审核病历资料，通过、驳回或要求补充。
数据结构 / 表 / 文件	medical_file、health_info_review_task、operation_log
接口定义	GET /api/v1/admin/medical-files；GET /api/v1/admin/medical-files/{fileId}；POST /api/v1/admin/medical-files/{fileId}/review
请求响应结构	请求：{auditStatus,reviewComment,extractToArchive,extractedItems}；响应：{fileId,auditStatus,reviewedAt}
业务规则与验收要点	驳回必须写原因；通过可生成健康信息审核任务。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/medical-files	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	medical_file、health_info_review_task、operation_log	请求：{auditStatus,reviewComment,extractToArchive,extractedItems}；响应：{fileId,auditStatus,reviewedAt}

2	GET	/api/v1/admin/medical-files/{fileId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	medical_file、health_info_review_task、operation_log	请求： {auditStatus,reviewComment,extractToArchive,extractedItems}; 响应： {fileId,auditStatus,reviewedAt}
3	POST	/api/v1/admin/medical-files/{fileId}/review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	medical_file、health_info_review_task、operation_log	请求： {auditStatus,reviewComment,extractToArchive,extractedItems}; 响应： {fileId,auditStatus,reviewedAt}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 21：管理端病历审核。模块：健康审核。目标：管理端审核病历资料，通过、驳回或要求补充。。前置依赖：20。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：medical_file、health_info_review_task、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-21'}；data 必须符合响应 DTO：{fileId,auditStatus,reviewedAt}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：审核结果回显到家属端。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/medical-files；GET /api/v1/admin/medical-files/{fileId}；POST /api/v1/admin/medical-files/{fileId}/review。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“管理端病历审核”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：medical_file、health_info_review_task、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 20，与主责成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	审核结果回显到家属端。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 23：健康档案变更建议

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康归档
主责	成员 2/3/4
前置依赖	15、19
开发目标	护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。
测试完成检验	管理端能看到待审核变更建议。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。
数据结构 / 表 / 文件	health_update_suggestion、health_info_review_task
接口定义	POST /api/v1/orders/{orderId}/health-update-suggestions；GET /api/v1/admin/health-review-tasks
请求响应结构	请求：{fieldName,newValue,sourceType,sourceId,reason}；响应：{suggestionId,status}
业务规则与验收要点	护理端提交的数据不能直接覆盖健康档案。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/orders/{orderId}/health-update-suggestions	成员 3	家属端/管理端/护理端	公开接口或登录态接口	health_update_suggestion、health_info_review_task	请求：{fieldName,newValue,sourceType,sourceId,reason}；响应：{suggestionId,status}
2	GET	/api/v1/admin/health-review-tasks	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	health_update_suggestion、health_info_review_task	请求：{fieldName,newValue,sourceType,sourceId,reason}；响应：{suggestionId,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 23：健康档案变更建议。模块：健康归档。目标：护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。。前置依赖：15、19。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：health_update_suggestion、health_info_review_task。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-23'}；data 必须符合响应 DTO：{suggestionId,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：管理端能看到待审核变更建议。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/orders/{orderId}/health-update-suggestions；GET /api/v1/admin/health-review-tasks。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“健康档案变更建议”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_update_suggestion、health_info_review_task；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseURL 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 15、19，与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	管理端能看到待审核变更建议。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 24：健康信息审核归档

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康归档

主责	成员 1/3/4
前置依赖	21、23
开发目标	管理端把身体状况信息规范写入健康档案。
测试完成检验	归档后产生健康档案变更日志。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端把身体状况信息规范写入健康档案。
数据结构 / 表 / 文件	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log
接口定义	GET /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}; POST /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}/archive; GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive/change-logs
请求响应结构	请求: {decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}; 响应: {taskId,status,archiveVersion}
业务规则与验收要点	所有入档变化必须有来源、审核人和变更日志。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	请求: {decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}; 响应: {taskId,status,archiveVersion}
2	POST	/api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}/archive	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	请求: {decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}; 响应: {taskId,status,archiveVersion}
3	GET	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive/change-logs	成员 2	健康归档	公开接口或登录态接口	health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log	请求: {decisions: [{sourceField,targetField,normalizedValue,decision,comment}]}; 响应: {taskId,status,archiveVersion}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 24: 健康信息审核归档。模块: 健康归档。目标: 管理端把身体状况信息规范写入健康档案。。前置依赖: 21、23。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-24'}; data 必须符合响应 DTO: {taskId,status,archiveVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 归档后产生健康档案变更日志。

测试环节	完成标准
------	------

接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}; POST /api/v1/admin/health-review-tasks/{taskId}/archive; GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive/change-logs。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“健康信息审核归档”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_info_review_task、health_archive、health_archive_change_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 21、23，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	归档后产生健康档案变更日志。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 25：服务前健康摘要

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	护理执行
主责	成员 2/3/4
前置依赖	19、24
开发目标	护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。
测试完成检验	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。
数据结构 / 表 / 文件	health_archive、medical_file、service_report
接口定义	GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/pre-service-health-summary
请求响应结构	请求：{orderId}；响应： {elderProfile,riskTags,medications,diseases,allergies,approvedMedicalFiles, recentReports}
业务规则与验收要点	只返回审核通过或授权可见资料。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定 字段
1	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/pre-service-health-summary	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	health_archive、medical_file、service_report	请求：{orderId}；响应： {elderProfile,riskTags,medications,diseases,allergies,approvedMedicalFiles,recent Reports}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 25：服务前健康摘要。模块：护理执行。目标：护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。。前置依赖：19、24。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：health_archive、medical_file、service_report。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-25'}；data 必须符合响应 DTO：

	{elderProfile,riskTags,medications,diseases,allergies,approvedMedicalFiles,recen tReports}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客 服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：护理开始前页面展示 风险、用药、病历摘要。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/pre-service-health- summary。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务前健康摘要”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_archive、medical_file、service_report；状态值必须来自 固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 19、24，与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 26：护理注册与资质提交

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理准入
主责	成员 1/3/4
前置依赖	2
开发目标	护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。
测试完成检验	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、 接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset
接口定义	POST /api/v1/nurse/qualification-applications； GET /api/v1/nurse/qualification-applications/current； GET /api/v1/admin/nurse-qualification-applications
请求响应结构	请求： {realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFilelds,serviceSkillCodes} ； 响应： {applicationId,auditStatus}
业务规则与验收要点	未审核或驳回护理不能接正式订单。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定 字段
1	POST	/api/v1/nurse/ qualification- applications	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允 许 ADMIN	nurse_profile、 nurse_certificate、 file_asset	请求： {realName,idNoMas ked,certificateNo,ce rtificateFilelds,servic eSkillCodes}；响 应： {applicationId,audit Status}
2	GET	/api/v1/nurse/ qualification- applications/current	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允 许 ADMIN	nurse_profile、 nurse_certificate、 file_asset	请求： {realName,idNoMas ked,certificateNo,ce rtificateFilelds,servic eSkillCodes}；响 应：

							{applicationId,auditStatus}
3	GET	/api/v1/admin/nurse-qualification-applications	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	nurse_profile、nurse_certificate、file_asset	请求： {realName,idNoMasked,certificateNo,certificateFileIds,serviceSkillCodes}；响应： {applicationId,auditStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 26：护理注册与资质提交。模块：护理准入。目标：护理端提交资质材料，管理端查看审核申请。。前置依赖：2。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_profile、nurse_certificate、file_asset。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-26'}；data 必须符合响应 DTO：{applicationId,auditStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/nurse/qualification-applications；GET /api/v1/nurse/qualification-applications/current；GET /api/v1/admin/nurse-qualification-applications。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理注册与资质提交”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_profile、nurse_certificate、file_asset；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 2，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 27：护理资质审核

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理准入
主责	成员 3/4
前置依赖	26
开发目标	管理端通过、驳回或要求补充护理资质。
测试完成检验	驳回原因回显护理端，通过后可进入培训资格审核。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端通过、驳回或要求补充护理资质。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_profile、nurse_certificate、operation_log
接口定义	POST /api/v1/admin/nurse-qualification-applications/{applicationId}/review

请求响应结构	请求：{auditStatus,reviewComment}；响应：{nurseld,qualificationStatus}
业务规则与验收要点	审核结果影响护理是否可接单和是否进入推荐。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/nurse-qualification-applications/{applicationId}/review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	nurse_profile、nurse_certificate、operation_log	请求：{auditStatus,reviewComment}；响应：{nurseld,qualificationStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 27：护理资质审核。模块：护理准入。目标：管理端通过、驳回或要求补充护理资质。。前置依赖：26。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_profile、nurse_certificate、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-27'}；data 必须符合响应 DTO：{nurseld,qualificationStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：驳回原因回显护理端，通过后可进入培训资格审核。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/nurse-qualification-applications/{applicationId}/review。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理资质审核”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_profile、nurse_certificate、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 26，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	驳回原因回显护理端，通过后可进入培训资格审核。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 28：培训资格审核

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理准入
主责	成员 3/4
前置依赖	27
开发目标	管理端维护护理培训状态、批次和过期时间。
测试完成检验	护理端显示培训资格状态，推荐接口过滤无效护理。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
-------	------------

本阶段要做什么	管理端维护护理培训状态、批次和过期时间。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_training_record
接口定义	GET /api/v1/nurse/training-status; POST /api/v1/admin/nurses/{nurseld}/training-review
请求响应结构	请求: {status,trainingBatch,expiredAt,remark}; 响应: {nurseld,trainingStatus,expiredAt}
业务规则与验收要点	培训无效或过期的护理不得接正式订单。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/nurse/training-status	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	nurse_training_record	请求: {status,trainingBatch,expiredAt,remark}; 响应: {nurseld,trainingStatus,expiredAt}
2	POST	/api/v1/admin/nurses/{nurseld}/training-review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	nurse_training_record	请求: {status,trainingBatch,expiredAt,remark}; 响应: {nurseld,trainingStatus,expiredAt}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 28: 培训资格审核。模块: 护理准入。目标: 管理端维护护理培训状态、批次和过期时间。。前置依赖: 27。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: nurse_training_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-28'}; data 必须符合响应 DTO: {nurseld,trainingStatus,expiredAt}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 护理端显示培训资格状态, 推荐接口过滤无效护理。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: GET /api/v1/nurse/training-status; POST /api/v1/admin/nurses/{nurseld}/training-review。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“培训资格审核”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: nurse_training_record; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: NURSE; 管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 27, 与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	护理端显示培训资格状态, 推荐接口过滤无效护理。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 29：护理推荐规则

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理推荐
主责	成员 1/3/4

前置依赖	8、26、28
开发目标	按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。
测试完成检验	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill
接口定义	POST /api/v1/orders/recommend-nurses; GET /api/v1/orders/{orderId}/recommendations
请求响应结构	请求: {elderId,serviceId,scheduledStart,addressId}; 响应: {nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}
业务规则与验收要点	推荐原因必须可解释并写入 recommendation log。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/orders/recommend-nurses	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户, 按角色与授权校验	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill	请求: {elderId,serviceId,scheduledStart,addressId}; 响应: {nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}
2	GET	/api/v1/orders/{orderId}/recommendations	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户, 按角色与授权校验	nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill	请求: {elderId,serviceId,scheduledStart,addressId}; 响应: {nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 29: 护理推荐规则。模块: 护理推荐。目标: 按资质、培训、评分、技能、历史关系、时间推荐护理。。前置依赖: 8、26、28。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: nurse_recommendation_log、nurse_score、nurse_service_skill。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-29'}; data 必须符合响应 DTO: {nurses: [{nurseld,nurseName,score,matchedSkills,recommendReason,available}]}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: POST /api/v1/orders/recommend-nurses; GET /api/v1/orders/{orderId}/recommendations。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理推荐规则”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: nurse_recommendation_log、nurse_score、

	nurse_service_skill；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 8、26、28，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 30：护理推荐选择接入预约

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	预约订单
主责	成员 3/4
前置依赖	10、29
开发目标	预约页展示推荐护理并支持选择偏好护理。
测试完成检验	家属选择偏好后管理端订单详情可见。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	预约页展示推荐护理并支持选择偏好护理。
数据结构 / 表 / 文件	nursing_order、nurse_recommendation_log
接口定义	PUT /api/v1/family/orders/{orderId}/preferred-nurse；GET /api/v1/family/orders/{orderId}/recommendation-view
请求响应结构	请求：{preferredNurseld}；响应：{orderId,preferredNurseld,recommendReason}
业务规则与验收要点	选择偏好不等于派单，最终仍由管理端派单。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	PUT	/api/v1/family/orders/{orderId}/preferred-nurse	成员 3	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	nursing_order、nurse_recommendation_log	请求：{preferredNurseld}；响应：{orderId,preferredNurseld,recommendReason}
2	GET	/api/v1/family/orders/{orderId}/recommendation-view	成员 3	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	nursing_order、nurse_recommendation_log	请求：{preferredNurseld}；响应：{orderId,preferredNurseld,recommendReason}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 30：护理推荐选择接入预约。模块：预约订单。目标：预约页展示推荐护理并支持选择偏好护理。。前置依赖：10、29。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nursing_order、nurse_recommendation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-30'}；data 必须符合响应 DTO：{orderId,preferredNurseld,recommendReason}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属选择偏好后管理

	端订单详情可见。
--	----------

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：PUT /api/v1/family/orders/{orderId}/preferred-nurse；GET /api/v1/family/orders/{orderId}/recommendation-view。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理推荐选择接入预约”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nursing_order、nurse_recommendation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 10、29，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	家属选择偏好后管理端订单详情可见。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 31：服务前注意事项

字段	内容
阶段组	护理准入、推荐与订单增强
模块	护理执行
主责	成员 1/3/4
前置依赖	25
开发目标	生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。
测试完成检验	护理端能看到并确认服务前注意事项。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。
数据结构 / 表 / 文件	care_attention_notice
接口定义	GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices；POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices/ack
请求响应结构	请求：{noticeIds}；响应：{items: [{noticeId,level,content,source,requiredAck}]}
业务规则与验收要点	requiredAck=true 未确认时不允许开始服务。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	care_attention_notice	请求：{noticeIds}； 响应：{items: [{noticeId,level,content,source,requiredAck}]}
2	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices/ack	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	care_attention_notice	请求：{noticeIds}； 响应：{items: [{noticeId,level,content,source,requiredAck}]}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 31：服务前注意事项。模块：护理执行。目标：生成风险、禁忌、重点观察项和本单必须确认内容。。前置依赖：25。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局

	接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：care_attention_notice。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-31'}；data 必须符合响应 DTO：{items:[{noticeld,level,content,source,requiredAck}]}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：护理端能看到并确认服务前注意事项。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices；POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/attention-notices/ack。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务前注意事项”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：care_attention_notice；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 25，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	护理端能看到并确认服务前注意事项。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 34：管理端护理指标配置

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理指标
主责	成员 1/3/4
前置依赖	8
开发目标	管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。
测试完成检验	新订单生成时能按配置产生指标清单。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。
数据结构 / 表 / 文件	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule
接口定义	GET /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config；PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config
请求响应结构	请求：{items:[{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]}；响应：{configVersion}
业务规则与验收要点	配置决定本单服务前必须查看、服务中必须执行、服务后必须校验的项目。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule	请求：{items:[{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceType,scoreWeight,description}]}；响应：{configVersion}
2	PUT	/api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校	care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule	请求：{items:[{metricCode,metricName,metricType,required,evidenceTyp

					验		e,scoreWeight,description}}; 响应: {configVersion}
--	--	--	--	--	---	--	--

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 34：管理端护理指标配置。模块：护理指标。目标：管理端配置服务指标，不由护理端自由设置提醒。。前置依赖：8。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-34'}；data 必须符合响应 DTO：{configVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：新订单生成时能按配置产生指标清单。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config；PUT /api/v1/admin/service-items/{serviceld}/care-metric-config。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“管理端护理指标配置”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：care_metric_config、care_metric_item、metric_score_rule；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 8，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	新订单生成时能按配置产生指标清单。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 35：订单留档清单生成

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理指标
主责	成员 3/4
前置依赖	12、31、34
开发目标	根据服务类型、注意事项和指标配置生成成本单清单。
测试完成检验	清单包含必填、必拍、测量、提醒、随访要求。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	根据服务类型、注意事项和指标配置生成成本单清单。
数据结构 / 表 / 文件	order_metric_checklist、order_metric_item
接口定义	POST /api/v1/admin/orders/{orderId}/metric-checklist/generate；GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/metric-checklist
请求响应结构	请求：{orderId}；响应：{items: [{itemId,metricCode,required,evidenceType,expectedAction,status,scoreWeight}]}

业务规则与验收要点	清单保存配置快照；后续配置变更不影响已生成订单。
-----------	--------------------------

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/orders/{orderId}/metric-checklist/generate	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	order_metric_checklist、 order_metric_item	请求: {orderId}; 响应: {items: [[{itemId,metricCode,required,evidenceType,expectedAction,status,scoreWeight}]]}
2	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/metric-checklist	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	order_metric_checklist、 order_metric_item	请求: {orderId}; 响应: {items: [[{itemId,metricCode,required,evidenceType,expectedAction,status,scoreWeight}]]}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 35：订单留档清单生成。模块：护理指标。目标：根据服务类型、注意事项和指标配置生成成本清单。。前置依赖：12、31、34。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：order_metric_checklist、order_metric_item。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-35'}；data 必须符合响应 DTO：{items: [[{itemId,metricCode,required,evidenceType,expectedAction,status,scoreWeight}]]}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：清单包含必填、必拍、测量、提醒、随访要求。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/orders/{orderId}/metric-checklist/generate；GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/metric-checklist。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“订单留档清单生成”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：order_metric_checklist、order_metric_item；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 12、31、34，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	清单包含必填、必拍、测量、提醒、随访要求。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 36：护理留档与附件上传

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理留档
主责	成员 3/4
前置依赖	35

开发目标	护理上传照片、附件、测量证明和异常说明材料。
测试完成检验	附件可预览，数据库记录关联订单和指标。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理上传照片、附件、测量证明和异常说明材料。
数据结构 / 表 / 文件	care_service_evidence、file_asset
接口定义	POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/evidences; GET /api/v1/orders/{orderId}/evidences
请求响应结构	请求: {metricItemId,fileId,evidenceType,description}; 响应: {evidenceId,auditStatus}
业务规则与验收要点	必拍项必须关联 metricItemId; 上传结果可被报告引用。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/evidences	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	care_service_evidence、file_asset	请求: {metricItemId,fileId,evidenceType,description}; 响应: {evidenceId,auditStatus}
2	GET	/api/v1/orders/{orderId}/evidences	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户, 按角色与授权校验	care_service_evidence、file_asset	请求: {metricItemId,fileId,evidenceType,description}; 响应: {evidenceId,auditStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 36: 护理留档与附件上传。模块: 护理留档。目标: 护理上传照片、附件、测量证明和异常说明材料。。前置依赖: 35。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: care_service_evidence、file_asset。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-36'}; data 必须符合响应 DTO: {evidenceId,auditStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 附件可预览, 数据库记录关联订单和指标。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: POST /api/v1/nurse/orders/{orderId}/evidences; GET /api/v1/orders/{orderId}/evidences。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理留档与附件上传”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: care_service_evidence、file_asset; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: NURSE; 管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 35, 与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	附件可预览, 数据库记录关联订单和指标。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 37：留档审核

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理留档
主责	成员 3/4
前置依赖	36
开发目标	管理端审核护理照片、附件和额外资料有效性。
测试完成检验	审核通过/驳回后护理端可见。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端审核护理照片、附件和额外资料有效性。
数据结构 / 表 / 文件	care_service_evidence、evidence_review_record
接口定义	GET /api/v1/admin/evidences; POST /api/v1/admin/evidences/{evidenceld}/review
请求响应结构	请求：{auditStatus,reviewComment}; 响应：{evidenceld,auditStatus}
业务规则与验收要点	留档审核结果影响服务完成和护理评分。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定 字段
1	GET	/api/v1/admin/evidences	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	care_service_evidence、evidence_review_record	请求：{auditStatus,reviewComment}; 响应：{evidenceld,auditStatus}
2	POST	/api/v1/admin/evidences/{evidenceld}/review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	care_service_evidence、evidence_review_record	请求：{auditStatus,reviewComment}; 响应：{evidenceld,auditStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 37：留档审核。模块：护理留档。目标：管理端审核护理照片、附件和额外资料有效性。。前置依赖：36。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：care_service_evidence、evidence_review_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-37'}；data 必须符合响应 DTO：{evidenceld,auditStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：审核通过/驳回后护理端可见。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/evidences; POST /api/v1/admin/evidences/{evidenceld}/review。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“留档审核”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：care_service_evidence、evidence_review_record；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。

Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 36，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	审核通过/驳回后护理端可见。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 38：指标完成校验

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理指标
主责	成员 3
前置依赖	35、36、37
开发目标	服务结束后自动校验必填、必拍、测量、提醒、随访是否完成。
测试完成检验	未完成项出现在护理端和管理端。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	服务结束后自动校验必填、必拍、测量、提醒、随访是否完成。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_metric_record、order_metric_item
接口定义	POST /api/v1/orders/{orderId}/metric-check; GET /api/v1/orders/{orderId}/metric-check-result
请求响应结构	请求: {orderId}; 响应: {items: [{metricItemId,metricName,checkResult,scoreImpact,missingEvidence}]}
业务规则与验收要点	未完成项先反馈护理人员，未说明则进入扣分候选。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/orders/{orderId}/metric-check	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	nurse_metric_record、order_metric_item	请求: {orderId}; 响应: {items: [{metricItemId,metricName,checkResult,scoreImpact,missingEvidence}]}
2	GET	/api/v1/orders/{orderId}/metric-check-result	成员 3	家属端/管理端/护理端	已登录用户，按角色与授权校验	nurse_metric_record、order_metric_item	请求: {orderId}; 响应: {items: [{metricItemId,metricName,checkResult,scoreImpact,missingEvidence}]}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 38：指标完成校验。模块：护理指标。目标：服务结束后自动校验必填、必拍、测量、提醒、随访是否完成。。前置依赖：35、36、37。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_metric_record、order_metric_item。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-38'}；data 必须符合响应 DTO：{items: [{metricItemId,metricName,checkResult,scoreImpact,missingEvidence}]}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：未完成项出现在护理端和管理端。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/orders/{orderId}/metric-check；GET /api/v1/orders/{orderId}/metric-check-result。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“指标完成校验”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_metric_record、order_metric_item；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 35、36、37，与主责 成员 3 完成联调记录。
验收证据	未完成项出现在护理端和管理端。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 39：未完成原因与证明

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理指标
主责	成员 3/4
前置依赖	38
开发目标	护理说明忘记、不需要、老人拒绝或客观无法执行，并上传证明。
测试完成检验	提交后生成待审核证明记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理说明忘记、不需要、老人拒绝或客观无法执行，并上传证明。
数据结构 / 表 / 文件	metric_exception_proof、care_service_evidence
接口定义	POST /api/v1/nurse/metric-items/{metricItemId}/exception-proofs； GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/exception-proofs
请求响应结构	请求：{reasonType,reasonText,fileds}；响应：{proofId,reviewStatus}
业务规则与验收要点	FORGOT 通常扣分；其他原因需管理端审核。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/nurse/metric-items/{metricItemId}/exception-proofs	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	metric_exception_proof、care_service_evidence	请求：{reasonType,reasonText,fileds}；响应：{proofId,reviewStatus}
2	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/exception-proofs	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	metric_exception_proof、care_service_evidence	请求：{reasonType,reasonText,fileds}；响应：{proofId,reviewStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 39：未完成原因与证明。模块：护理指标。目标：护理说明忘记、不需要、老人拒绝或客观无法执行，并上传证明。。前置依赖：38。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：metric_exception_proof、care_service_evidence。成员 1 负责字典、

	建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-39'}；data 必须符合响应 DTO：{proofId,reviewStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：提交后生成待审核证明记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/nurse/metric-items/{metricItemId}/exception-proofs；GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/exception-proofs。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“未完成原因与证明”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：metric_exception_proof、care_service_evidence；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 38，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	提交后生成待审核证明记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 40：管理端豁免审核

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	护理指标
主责	成员 3/4
前置依赖	39
开发目标	管理端审核未完成证明，决定扣分或不扣分。
测试完成检验	审核结果影响评分记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端审核未完成证明，决定扣分或不扣分。
数据结构 / 表 / 文件	metric_exception_proof、nurse_metric_record、operation_log
接口定义	GET /api/v1/admin/metric-exception-proofs；POST /api/v1/admin/metric-exception-proofs/{proofId}/review
请求响应结构	请求：{reviewResult,reviewComment,scoreDecision}；响应：{proofId,reviewStatus,scoreDecision}
业务规则与验收要点	通过则评分不降低；驳回或无材料按权重扣分。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/metric-exception-proofs	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	metric_exception_proof、nurse_metric_record、operation_log	请求：{reviewResult,reviewComment,scoreDecision}；响应：{proofId,reviewStatus,scoreDecision}
2	POST	/api/v1/admin/metric-exception-proofs/{proofId}/review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	metric_exception_proof、nurse_metric_record、operation_log	请求：{reviewResult,reviewComment,scoreDecision}；响应：{proofId,reviewStatus,scoreDecision}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 40：管理端豁免审核。模块：护理指标。目标：管理端审核未完成证明，决定扣分或不扣分。。前置依赖：39。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：metric_exception_proof、nurse_metric_record、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-40'}；data 必须符合响应 DTO：{proofId,reviewStatus,scoreDecision}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：审核结果影响评分记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/metric-exception-proofs；POST /api/v1/admin/metric-exception-proofs/{proofId}/review。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“管理端豁免审核”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：metric_exception_proof、nurse_metric_record、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 39，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	审核结果影响评分记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 43：人工协助与客服工单

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	客服
主责	成员 2/3/4
前置依赖	32、41
开发目标	用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。
测试完成检验	管理端能接单、回复、关闭工单。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。
数据结构 / 表 / 文件	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message
接口定义	POST /api/v1/elder/assistance-tickets；POST /api/v1/customer-service/tickets；GET /api/v1/admin/customer-service/tickets；POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/reply；POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close
请求响应结构	请求：{elderId,category,priority,description,sourceType}；响应：{ticketId,status}
业务规则与验收要点	紧急需求 priority=URGENT，处理结果同步用户端。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定
----	----	--------	------	-----	------	--------	-------------

							字段
1	POST	/api/v1/elder/assistance-tickets	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求： {elderId,category,priority,description,sourceType}; 响应： {ticketId,status}
2	POST	/api/v1/customer-service/tickets	成员 3	客服	已登录用户, 按角色与授权校验	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求： {elderId,category,priority,description,sourceType}; 响应： {ticketId,status}
3	GET	/api/v1/admin/customer-service/tickets	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求： {elderId,category,priority,description,sourceType}; 响应： {ticketId,status}
4	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/reply	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求： {elderId,category,priority,description,sourceType}; 响应： {ticketId,status}
5	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求： {elderId,category,priority,description,sourceType}; 响应： {ticketId,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 43：人工协助与客服工单。模块：客服。目标：用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。。前置依赖：32、41。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-43'}；data 必须符合响应 DTO：{ticketId,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：管理端能接单、回复、关闭工单。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/elder/assistance-tickets；POST /api/v1/customer-service/tickets；GET /api/v1/admin/customer-service/tickets；POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/reply；POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“人工协助与客服工单”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ELDER，或授权 FAMILY。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 32、41，与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	管理端能接单、回复、关闭工单。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 44：客服回访记录

字段	内容
----	----

阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	客服
主责	成员 3/4
前置依赖	43
开发目标	客服处理后记录回访方式、结果和下次跟进。
测试完成检验	客服工单详情可查看回访记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	客服处理后记录回访方式、结果和下次跟进。
数据结构 / 表 / 文件	customer_service_ticket、follow_up_record
接口定义	POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-up; GET /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-ups
请求响应结构	请求：{method,content,nextFollowUpAt,result}; 响应： {followUpId,ticketStatus}
业务规则与验收要点	未回访的紧急工单不能直接关闭。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-up	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	customer_service_ticket、follow_up_record	请求： {method,content,nextFollowUpAt,result} ； 响应： {followUpId,ticketStatus}
2	GET	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	customer_service_ticket、follow_up_record	请求： {method,content,nextFollowUpAt,result} ； 响应： {followUpId,ticketStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 44：客服回访记录。模块：客服。目标：客服处理后记录回访方式、结果和下次跟进。。前置依赖：43。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：customer_service_ticket、follow_up_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-44'}；data 必须符合响应 DTO：{followUpId,ticketStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：客服工单详情可查看回访记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-up；GET /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/follow-ups。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“客服回访记录”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：customer_service_ticket、follow_up_record；状态值必须来自固定状态字典。

权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 43，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	客服工单详情可查看回访记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 45：投诉评价

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	投诉评价
主责	成员 2/3/4
前置依赖	15
开发目标	家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。
测试完成检验	投诉能引用服务报告和附件。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。
数据结构 / 表 / 文件	review、complaint
接口定义	POST /api/v1/family/orders/{orderId}/reviews; POST /api/v1/family/orders/{orderId}/complaints; GET /api/v1/admin/complaints; POST /api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle
请求响应结构	请求：{rating,tags,content,reasonType,filelds}; 响应：{reviewId,complaintId,status}
业务规则与验收要点	投诉可引用服务报告和照片，处理结果同步用户和护理。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/reviews	成员 3	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	review、complaint	请求：{rating,tags,content,reasonType,filelds} ； 响应：{reviewId,complaintId,status}
2	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/complaints	成员 3	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	review、complaint	请求：{rating,tags,content,reasonType,filelds} ； 响应：{reviewId,complaintId,status}
3	GET	/api/v1/admin/complaints	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	review、complaint	请求：{rating,tags,content,reasonType,filelds} ； 响应：{reviewId,complaintId,status}
4	POST	/api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	review、complaint	请求：{rating,tags,content,reasonType,filelds} ； 响应：{reviewId,complaintId,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 45：投诉评价。模块：投诉评价。目标：家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。。前置依赖：15。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、

	RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：review、complaint。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-45'}；data 必须符合响应 DTO：{reviewId,complaintId,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：投诉能引用服务报告和附件。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/family/orders/{orderId}/reviews；POST /api/v1/family/orders/{orderId}/complaints；GET /api/v1/admin/complaints；POST /api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“投诉评价”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：review、complaint；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 15，与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	投诉能引用服务报告和附件。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 46：护理申诉

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	申诉评分
主责	成员 3/4
前置依赖	40、45
开发目标	护理对投诉、扣分或指标审核结果提交申诉。
测试完成检验	申诉通过/驳回后状态变化。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理对投诉、扣分或指标审核结果提交申诉。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_appeal、file_asset
接口定义	POST /api/v1/nurse/appeals；GET /api/v1/nurse/appeals；POST /api/v1/admin/nurse-appeals/{appealId}/review
请求响应结构	请求：{targetType,targetId,reason,fileIds}；响应：{appealId,status,scoreAdjustment}
业务规则与验收要点	申诉通过应调整相应扣分；驳回保留原评分影响。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/nurse/appeals	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nurse_appeal、file_asset	请求：{targetType,targetId,reason,fileIds}；响应：{appealId,status,scoreAdjustment}
2	GET	/api/v1/nurse/appeals	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nurse_appeal、file_asset	请求：{targetType,targetId,reason,fileIds}；响应：

							{appealId,status,scoreAdjustment}
3	POST	/api/v1/admin/nurse-appeals/{appealId}/review	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	nurse_appeal、file_asset	请求： {targetType,targetId,reason,fileIds}；响应： {appealId,status,scoreAdjustment}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 46：护理申诉。模块：申诉评分。目标：护理对投诉、扣分或指标审核结果提交申诉。。前置依赖：40、45。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_appeal、file_asset。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-46'}；data 必须符合响应 DTO：{appealId,status,scoreAdjustment}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：申诉通过/驳回后状态变化。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/nurse/appeals；GET /api/v1/nurse/appeals；POST /api/v1/admin/nurse-appeals/{appealId}/review。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理申诉”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_appeal、file_asset；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 40、45，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	申诉通过/驳回后状态变化。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 47：护理评分模型

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	申诉评分
主责	成员 1/3
前置依赖	40、45、46
开发目标	指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。
测试完成检验	每次分数变化有来源和日志。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule
接口定义	POST /api/v1/admin/nurses/{nurselId}/score/recalculate；GET /api/v1/nurses/{nurselId}/score；GET /api/v1/nurses/{nurselId}/score-logs
请求响应结构	请求：{nurselId,sourceEventId}；响应： {nurselId,totalScore,level,changeLogs}
业务规则与验收要点	每次分数变化必须可解释，有来源事件。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/nurses/{nurseld}/score/recalculate	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule	请求： {nurseld,sourceEventId}; 响应： {nurseld,totalScore,level,changeLogs}
2	GET	/api/v1/nurses/{nurseld}/score	成员 3	护理端/管理端	已登录用户, 按角色与授权校验	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule	请求： {nurseld,sourceEventId}; 响应： {nurseld,totalScore,level,changeLogs}
3	GET	/api/v1/nurses/{nurseld}/score-logs	成员 3	护理端/管理端	已登录用户, 按角色与授权校验	nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule	请求： {nurseld,sourceEventId}; 响应： {nurseld,totalScore,level,changeLogs}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 47：护理评分模型。模块：申诉评分。目标：指标、投诉、豁免、申诉共同影响护理评分。。前置依赖：40、45、46。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-47'}；data 必须符合响应 DTO：{nurseld,totalScore,level,changeLogs}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：每次分数变化有来源和日志。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/nurses/{nurseld}/score/recalculate；GET /api/v1/nurses/{nurseld}/score；GET /api/v1/nurses/{nurseld}/score-logs。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理评分模型”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nurse_score、nurse_score_change_log、metric_score_rule；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 40、45、46，与主责 成员 1/3 完成联调记录。
验收证据	每次分数变化有来源和日志。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 48：护理评分展示

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	申诉评分
主责	成员 3/4
前置依赖	47
开发目标	护理端查看评分趋势、扣分来源、可申诉项和改进建议。
测试完成检验	护理端能看到分数趋势和扣分来源。

固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。
--------	---

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理端查看评分趋势、扣分来源、可申诉项和改进建议。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_score、nurse_score_change_log
接口定义	GET /api/v1/nurse/my-score; GET /api/v1/nurse/my-score/change-logs
请求响应结构	请求: {page,size}; 响应: {totalScore,level,monthDelta,items}
业务规则与验收要点	可申诉项必须关联 targetType 和 targetId。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/nurse/my-score	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	nurse_score、nurse_score_change_log	请求: {page,size}; 响应: {totalScore,level,monthDelta,items}
2	GET	/api/v1/nurse/my-score/change-logs	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	nurse_score、nurse_score_change_log	请求: {page,size}; 响应: {totalScore,level,monthDelta,items}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 48: 护理评分展示。模块: 申诉评分。目标: 护理端查看评分趋势、扣分来源、可申诉项和改进建议。。前置依赖: 47。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: nurse_score、nurse_score_change_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-48'}; data 必须符合响应 DTO: {totalScore,level,monthDelta,items}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 护理端能看到分数趋势和扣分来源。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: GET /api/v1/nurse/my-score; GET /api/v1/nurse/my-score/change-logs。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理评分展示”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: nurse_score、nurse_score_change_log; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: NURSE; 管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 47, 与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	护理端能看到分数趋势和扣分来源。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 49：培训文章管理

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	培训文章
主责	成员 3/4

前置依赖	28、34
开发目标	管理端维护文章、标签、服务类型、阅读要求和推荐规则。
测试完成检验	文章可新增、编辑、上下架。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	管理端维护文章、标签、服务类型、阅读要求和推荐规则。
数据结构 / 表 / 文件	training_article、article_tag、article_recommend_rule
接口定义	GET /api/v1/admin/training-articles; POST /api/v1/admin/training-articles; PUT /api/v1/admin/training-articles/{articleId}; POST /api/v1/admin/training-articles/{articleId}/publish
请求响应结构	请求： {title,summmary,contentUrl,tags,servicelds,riskTags,requiredRead,status}; 响应：{articleId,status}
业务规则与验收要点	下架文章不再推荐；推荐规则按服务类型和风险标签匹配。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/training-articles	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	training_article、article_tag、article_recommend_rule	请求： {title,summmary,contentUrl,tags,servicelds,riskTags,requiredRead,status}; 响应： {articleId,status}
2	POST	/api/v1/admin/training-articles	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	training_article、article_tag、article_recommend_rule	请求： {title,summmary,contentUrl,tags,servicelds,riskTags,requiredRead,status}; 响应： {articleId,status}
3	PUT	/api/v1/admin/training-articles/{articleId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	training_article、article_tag、article_recommend_rule	请求： {title,summmary,contentUrl,tags,servicelds,riskTags,requiredRead,status}; 响应： {articleId,status}
4	POST	/api/v1/admin/training-articles/{articleId}/publish	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	training_article、article_tag、article_recommend_rule	请求： {title,summmary,contentUrl,tags,servicelds,riskTags,requiredRead,status}; 响应： {articleId,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 49：培训文章管理。模块：培训文章。目标：管理端维护文章、标签、服务类型、阅读要求和推荐规则。。前置依赖：28、34。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：training_article、article_tag、article_recommend_rule。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-49'}；data 必须符合响应 DTO：{articleId,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：文章可新增、编辑、上下架。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/training-articles；POST /api/v1/admin/training-articles；PUT /api/v1/admin/training-articles/{articleId}；POST /api/v1/admin/training-articles/{articleId}/publish。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“培训文章管理”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：training_article、article_tag、article_recommend_rule；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 28、34，与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	文章可新增、编辑、上下架。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 50：护理端推荐阅读

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	培训文章
主责	成员 3/4
前置依赖	49、25
开发目标	护理接单前看到推荐文章并记录阅读。
测试完成检验	阅读后产生阅读记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理接单前看到推荐文章并记录阅读。
数据结构 / 表 / 文件	nurse_article_reading、training_article
接口定义	GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/recommended-articles；POST /api/v1/nurse/articles/{articleId}/read
请求响应结构	请求：{orderId,readDurationSeconds}；响应：{articleId,readStatus}
业务规则与验收要点	requiredRead=true 时服务前必须提示。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/recommended-articles	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nurse_article_readin g、training_article	请求：{orderId,readDurati onSeconds}；响应：{articleId,readStatus }
2	POST	/api/v1/nurse/articles/{articleId}/read	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	nurse_article_readin g、training_article	请求：{orderId,readDurati onSeconds}；响应：{articleId,readStatus }

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 50：护理端推荐阅读。模块：培训文章。目标：护理接单前看到推荐文章并记录阅读。。前置依赖：49、25。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nurse_article_reading、training_article。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。

Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-50'}; data 必须符合响应 DTO: {articleId,readStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 阅读后产生阅读记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/recommended-articles; POST /api/v1/nurse/articles/{articleId}/read。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“护理端推荐阅读”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: nurse_article_reading、training_article; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: NURSE; 管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 49、25, 与主责 成员 3/4 完成联调记录。
验收证据	阅读后产生阅读记录。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 51：随访记录

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	随访
主责	成员 1/2/3/4
前置依赖	24、43
开发目标	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。
测试完成检验	家属端或管理端可查看随访记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。
数据结构 / 表 / 文件	follow_up_record、reminder_task
接口定义	POST /api/v1/admin/follow-ups; GET /api/v1/elders/{elderId}/follow-ups; POST /api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder
请求响应结构	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应：{followUpId,createdReminderTaskId}
业务规则与验收要点	随访可由管理端或客服记录；生成提醒后长辈端可见。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}
2	GET	/api/v1/elders/{elderId}/follow-ups	成员 2	随访	已登录用户, 按角色与授权校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}

3	POST	/api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder	成员 1	随访	已登录用户，按角色与授权校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}
---	------	---	------	----	----------------	--------------------------------	--

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 51：随访记录。模块：随访。目标：记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。。前置依赖：24、43。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：follow_up_record、reminder_task。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-51'}；data 必须符合响应 DTO：{followUpId,createdReminderTaskId}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属端或管理端可查看随访记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/follow-ups；GET /api/v1/elders/{elderId}/follow-ups；POST /api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“随访记录”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：follow_up_record、reminder_task；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 24、43，与主责 成员 1/2/3/4 完成联调记录。
验收证据	家属端或管理端可查看随访记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 52：基础数据看板

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	看板
主责	成员 1/3/4
前置依赖	18、43、51
开发目标	展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。
测试完成检验	看板数据来自真实统计接口。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。
数据结构 / 表 / 文件	nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket
接口定义	GET /api/v1/admin/dashboard/basic-statistics
请求响应结构	请求：{dateFrom,dateTo}；响应： {cards,orderTrend.serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfaction

	Avg}
业务规则与验收要点	看板数据必须来自统计接口，不用静态图。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/dashboard/basic-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket	请求： {dateFrom,dateTo} ；响应： {cards,orderTrend,serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfactionAvg}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 52：基础数据看板。模块：看板。目标：展示订单数、服务完成率、满意度、提醒执行率、客服处理率。。前置依赖：18、43、51。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-52'}；data 必须符合响应 DTO： {cards,orderTrend,serviceCompletionRate,reminderDoneRate,satisfactionAvg}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：看板数据来自真实统计接口。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/dashboard/basic-statistics。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“基础数据看板”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：nursing_order、reminder_record、review、customer_service_ticket；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 18、43、51，与主责 成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	看板数据来自真实统计接口。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 53：质量数据看板

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	看板
主责	成员 1/3/4
前置依赖	38、40、47、52
开发目标	展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。
测试完成检验	图表能反映护理指标和评分数据。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。
数据结构 / 表 / 文件	order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score
接口定义	GET /api/v1/admin/dashboard/quality-statistics
请求响应结构	请求：{dateFrom,dateTo}；响应： {archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}
业务规则与验收要点	图表要反映护理指标和评分真实数据。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/dashboard/quality-statistics	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score	请求： {dateFrom,dateTo}；响应： {archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 53：质量数据看板。模块：看板。目标：展示指标完成率、留档完整率、豁免通过率、评分分布。。前置依赖：38、40、47、52。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-53'}；data 必须符合响应 DTO： {archiveCompleteRate,metricPassRate,exceptionApproveRate,scoreDistribution,qualityTrend}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：图表能反映护理指标和评分数据。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/dashboard/quality-statistics。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“质量数据看板”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：order_metric_item、care_service_evidence、metric_exception_proof、nurse_score；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 38、40、47、52，与主责成员 1/3/4 完成联调记录。
验收证据	图表能反映护理指标和评分数据。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 54：全流程演示数据

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	演示数据
主责	全员
前置依赖	1-53
开发目标	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。
测试完成检验	一键初始化后，四端都有可演示数据。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。
数据结构 / 表 / 文件	db/seed、docs/stage-check
接口定义	POST /api/v1/admin/demo-data/reset; GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}
业务规则与验收要点	演示数据覆盖多对多绑定、指标缺失证明、健康归档、客服、投诉评分。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/demo-data/reset	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	db/seed、docs/stage-check	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	db/seed、docs/stage-check	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 54：全流程演示数据。模块：演示数据。目标：准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。。前置依赖：1-53。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：db/seed、docs/stage-check。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-54'}；data 必须符合响应 DTO：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：一键初始化后，四端都有可演示数据。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/demo-data/reset; GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“全流程演示数据”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：db/seed、docs/stage-check；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。

联调测试	满足前置依赖 1-53，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	一键初始化后，四端都有可演示数据。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 55：全流程联调、测试与答辩彩排

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	交付
主责	全员
前置依赖	54
开发目标	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。
测试完成检验	localhost 可连续演示四端完整功能。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。
数据结构 / 表 / 文件	docs/test、docs/stage-check、bug-list
接口定义	GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{status,ready}
业务规则与验收要点	严重问题必须关闭或记录规避方案；主流程不得依赖静态 mock。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/health	全员	交付	公开接口或登录态接口	docs/test、docs/stage-check、bug-list	请求：无；响应：{status,ready}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	docs/test、docs/stage-check、bug-list	请求：无；响应：{status,ready}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 55：全流程联调、测试与答辩彩排。模块：交付。目标：跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。。前置依赖：54。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：docs/test、docs/stage-check、bug-list。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-55'}；data 必须符合响应 DTO：{status,ready}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：localhost 可连续演示四端完整功能。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“全流程联调、测试与答辩彩排”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：docs/test、docs/stage-check、bug-list；状态值必须来自固定状

	态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 54，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	localhost 可连续演示四端完整功能。；证据保存到 docs/stage-check。

完整设计覆盖检查

设计功能	覆盖阶段	检查结论
长辈端	1、2、4、16、22、32、41	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
家属端	4、6、7、9、10、16、19、20、30、45	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理端	13、14、25、31、35、36、39、46、48、50	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
管理端	3、8、11、12、21、24、27、28、34、37、40、43、45、49、52、53	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
账号权限	2、3	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
多对多绑定	6	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
健康档案	7、19、23、24	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
病历	20、21、25	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
提醒	32、33、51	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
AI	41、42	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
人工协助	43	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
预约	8、9、10、17、29、30	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理推荐	29、30	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理执行	13、14、15、25、31	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理指标	34、35、38	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
豁免	39、40	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
健康归档	23、24	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
客服	43、44	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
投诉	45	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
申诉	46	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
评分	47、48	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
培训文章	49、50	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
随访	51	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
看板	52、53	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
测试交付	18、54、55	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收

测试与交付总检查

阶段	名称	主责	测试完成检验	状态
8	服务项目 MVP	成员 1/3/4	管理端新增服务后，家属端服务列表出现。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
10	预约下单 MVP	成员 3/4	下单后数据库出现订单，状态为 WAIT_DISPATCH。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
11	管理端订单列表 MVP	成员 3/4	管理端能按状态筛选刚创建的订单。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
12	派单 MVP	成员 3/4	派单后护理端能看到任务，订单状态同步变化。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
13	护理端任务工作台 MVP	成员 3/4	护理端任务状态和订单状态一致。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
14	护理服务记录 MVP	成员 3/4	提交后订单进入 WAIT_REPORT 或 WAIT_CONFIRM 状态。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
15	服务报告 MVP	成员 3/4	家属端、长辈端都能查看同一报	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞

			告。	
17	订单取消与改期 MVP	成员 3/4	取消/改期后家属端、管理端状态一致。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
18	MVP 全流程联调	全员	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
21	管理端病历审核	成员 3/4	审核结果回显到家属端。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
23	健康档案变更建议	成员 2/3/4	管理端能看对待审核变更建议。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
24	健康信息审核归档	成员 1/3/4	归档后产生健康档案变更日志。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
25	服务前健康摘要	成员 2/3/4	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
26	护理注册与资质提交	成员 1/3/4	护理端能提交证书，管理端看到待审核申请。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
27	护理资质审核	成员 3/4	驳回原因回显护理端，通过后可进入培训资格审核。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
28	培训资格审核	成员 3/4	护理端显示培训资格状态，推荐接口过滤无效护理。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
29	护理推荐规则	成员 1/3/4	家属端可看到推荐护理列表和推荐原因。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
30	护理推荐选择接入预约	成员 3/4	家属选择偏好后管理端订单详情可见。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
31	服务前注意事项	成员 1/3/4	护理端能看到并确认服务前注意事项。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
34	管理端护理指标配置	成员 1/3/4	新订单生成时能按配置产生指标清单。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
35	订单留档清单生成	成员 3/4	清单包含必填、必拍、测量、提醒、随访要求。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
36	护理留档与附件上传	成员 3/4	附件可预览，数据库记录关联订单和指标。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
37	留档审核	成员 3/4	审核通过/驳回后护理端可见。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
38	指标完成校验	成员 3	未完成项出现在护理端和管理端。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
39	未完成原因与证明	成员 3/4	提交后生成待审核证明记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
40	管理端豁免审核	成员 3/4	审核结果影响评分记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
43	人工协助与客服工单	成员 2/3/4	管理端能接单、回复、关闭工单。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
44	客服回访记录	成员 3/4	客服工单详情可查看回访记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
45	投诉评价	成员 2/3/4	投诉能引用服务报告和附件。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
46	护理申诉	成员 3/4	申诉通过/驳回后状态变化。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
47	护理评分模型	成员 1/3	每次分数变化有来源和日志。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
48	护理评分展示	成员 3/4	护理端能看到分数趋势和扣分来源。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
49	培训文章管理	成员 3/4	文章可新增、编辑、上下架。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
50	护理端推荐阅读	成员 3/4	阅读后产生阅读记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
51	随访记录	成员 1/2/3/4	家属端或管理端可查看随访记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
52	基础数据看板	成员 1/3/4	看板数据来自真实统计接口。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
53	质量数据看板	成员 1/3/4	图表能反映护理指标和评分数据。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
54	全流程演示数据	全员	一键初始化后，四端都有可演示数据。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
55	全流程联调、测试与答辩彩排	全员	localhost 可连续演示四端完整功能。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞